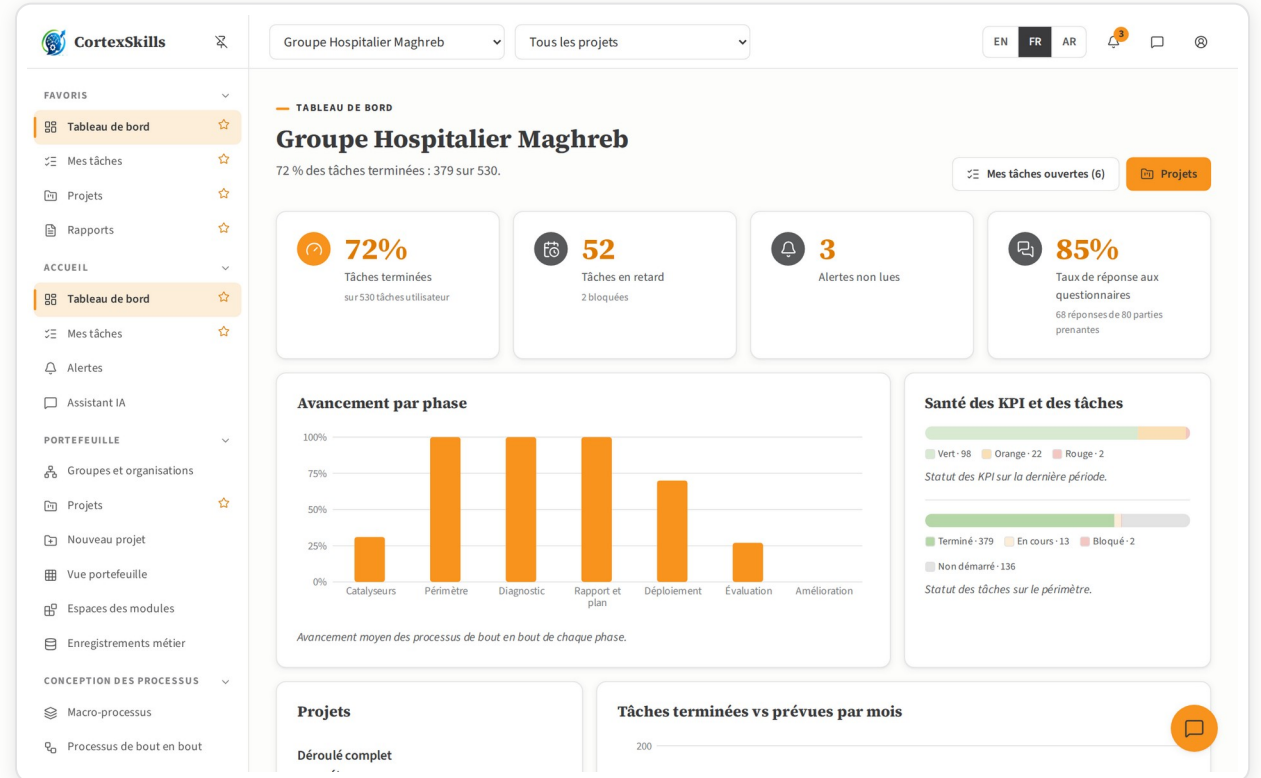


CortexSkills pour la santé

L'ingénierie de formation pour les hôpitaux et les cliniques — des exigences d'accréditation à des équipes certifiées et évaluées



Ce que couvre cette présentation



01

L'enjeu de la santé

Accréditation, sécurité des patients et nouvelles compétences



02

La solution

Cycle de vie, jalons, processus de santé



03

Étude de cas : hôpital

Un déroulé complet compétences IA, phase par phase



04

Étude de cas : une clinique

La même méthode sur un parcours PME



05

L'écosystème de la santé

Sciences de la vie et pharmacie



06

Confiance et prochaines étapes

Sécurité, déploiement, offres, plan

Un groupe hospitalier, un déroulé IA, mesuré de bout en bout

Groupe Hospitalier Maghreb · 4 700 salariés · Casablanca · chiffres issus du déroulé de démonstration



des 265 tâches terminées dans le déroulé compétences IA



jalons de phase validés avec une décision « Go »



réponses aux questionnaires, complétude moyenne de 91 %



budget de formation du plan 2026 verrouillé

Ce que montre le déroulé



Le diagnostic classe en rouge 11 des 21 cellules fonction × niveau de décision ; Soins cliniques et infirmiers est en rouge aux niveaux stratégique et opérationnel.



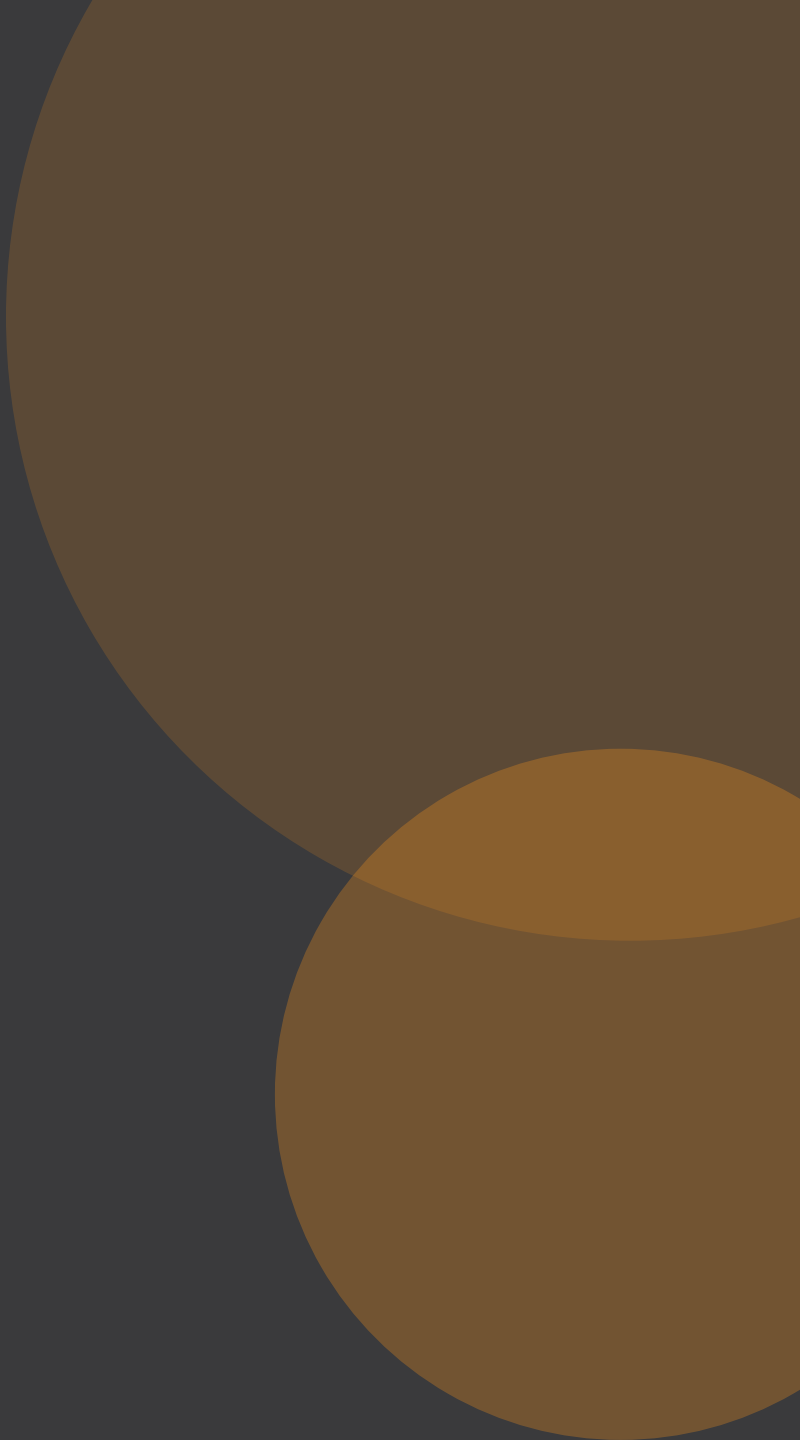
Six thèmes IA ont été priorisés selon l'impact et l'urgence ; « Triage IA et aide à la décision clinique » arrive en tête (impact 5, urgence 4).



Les évaluations Kirkpatrick vont de 74 % à 93 % ; une attestation de sensibilisation ISO 7101 a expiré et une autre arrive à échéance.



Chacune des 265 activités RACSI a un seul Approbateur ; 381 entrées d'audit tracent les modifications.



01

L'enjeu de la santé

Accréditation, sécurité des patients et virage du numérique et de l'IA

La sécurité des patients repose sur des compétences prouvées

Les organismes d'accréditation exigent la preuve que chaque rôle est formé, évalué et à jour.



ISO 7101

Management de la qualité en santé :
compétences définies par rôle,
enregistrements de formation conservés,
efficacité évaluée.



Standards JCI

Les visites d'accréditation vérifient la
qualification et la formation du personnel,
avec des preuves au niveau de chaque
praticien.



ISO 15189

Laboratoires de biologie médicale :
compétence du personnel de laboratoire,
évaluée et enregistrée.

MOTEUR DU SECTEUR

Le poids de l'accréditation

Chaque cycle d'accréditation exige des preuves de compétence pour les
rôles réglementés.

RISQUE DU SECTEUR

Incident lié à un défaut de formation

Revu à chaque jalon au moyen de la check-list de conformité santé.

Ce que les équipes formation des hôpitaux doivent résoudre



Compétence clinique

Relier chaque poste des soins cliniques et infirmiers à ses obligations et garder les attestations à jour.



Des preuves prêtes pour l'audit

Présences, résultats et observations des managers conservés par étape, retrouvables lors d'une visite.



Numérique et IA

Dossier patient informatisé, télémedecine, triage et imagerie assistés par IA transforment la pratique quotidienne.



Multisite, multilingue

Plusieurs sites et trois langues de travail — anglais, français et arabe.

Quatre verticales santé, chacune avec ses normes

Chaque verticale apporte ses macro-processus, ses processus de bout en bout et sa check-list de conformité.

HCPR

Établissements de santé

Normes

ISO 7101
Standards JCI
ISO 15189

Fonction cœur

Soins cliniques et infirmiers

Démo : Groupe Hospitalier Maghreb

HLS

Santé et sciences de la vie

Normes

ISO 13485
EU MDR
ISO 15189

Fonction cœur

Opérations cliniques et laboratoire

Démo : Maghreb Life Sciences

PHAR

Pharmacie

Normes

EU GMP
GDP
ICH Q9

Fonction cœur

Qualité et distribution pharmaceutiques

Démo : Maghreb Pharma Distribution

PHPR

Pharmaceutique et procédés

Normes

EU GMP
ICH Q10
FDA 21 CFR Part 11

Fonction cœur

Fabrication BPF

Démo : Pharma Maghreb Process

Thèmes de compétences prioritaires, numérique et IA

Prédéfinis pour la verticale Établissements de santé ; chaque organisation les ajuste lors du diagnostic.



Compétences numériques

- 1 Dossier patient informatisé (DPI)
- 2 Télémédecine et téléconsultation
- 3 Rendez-vous et facturation patients numériques



Compétences IA

- 1 Triage IA et aide à la décision clinique
- 2 Assistance IA en imagerie médicale
- 3 Planification IA des lits et des effectifs

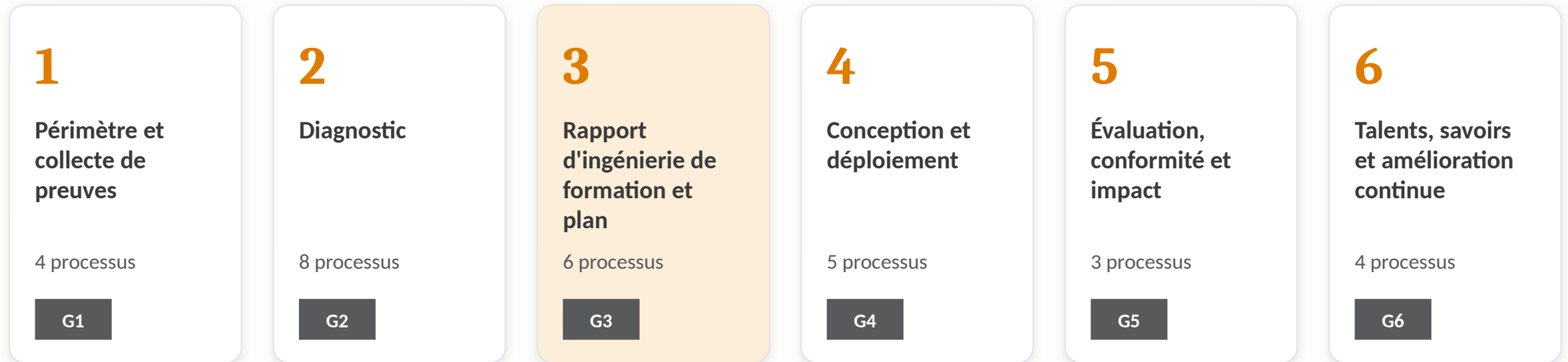
02

La solution

Un cycle de vie, sept phases, des jalons et des processus propres à la santé

Un cycle, sept phases

Chaque phase regroupe des processus de bout en bout ; un jalon clôt chaque phase principale.



Les catalyseurs couvrent toutes les phases — données, IA et intégration · changement et adoption · qualité, risques et amélioration

Six jalons, chacun avec sa check-list et ses approbateurs nommés

Une phase ne se clôt que lorsque les éléments obligatoires sont satisfaits et la décision enregistrée.

Jalon	Objet	Approbateurs
G1 — Périmètre et preuves approuvés	Confirmer le périmètre approuvé et un jeu de réponses consolidé.	DRH, chef de projet consultant
G2 — Diagnostic validé	Valider les constats du diagnostic, les écarts, les demandes, le RAG et le SWOT.	Responsable formation, DRH
G3 — Rapport et feuille de route approuvés	Approuver le rapport d'ingénierie de formation, le plan priorisé et le budget.	DRH, comité de pilotage
G4 — Prêt pour le déploiement	Confirmer conception, contenus, formateurs et logistique avant déploiement.	Responsable formation
G5 — Évaluation et impact validés	Valider l'efficacité, le ROI et la conformité.	Responsable formation, responsable financier
G6 — Clôture et amélioration continue	Clôturer le cycle avec le REX et la feuille de route post-mission.	DRH, associé

Trois macro-processus santé en complément du modèle de base

Ajoutés automatiquement lorsque le secteur de l'organisation est Établissements de santé.



HCPR-MP-01

Conformité réglementaire et formation sécurité

Maintenir chaque rôle réglementé du secteur Établissements de santé formé et certifié selon ISO 7101.

Pilote : Responsable conformité



HCPR-MP-02

Référentiel des compétences critiques et certifications

Définir les compétences critiques Soins cliniques et infirmiers et leurs parcours de certification.

Pilote : Responsable formation



HCPR-MP-03

Transformation des compétences numériques et IA

Planifier les compétences numériques et IA dont les opérations Établissements de santé auront besoin.

Pilote : Stratège formation

Deux processus de bout en bout pour la santé

Chacun a un déclencheur, un état final, les macro-processus qu'il traverse et ses tâches utilisateur.

HCPR-E2E-01

Conformité et préparation à la certification

Objectif	Maintenir les rôles réglementés Établissements de santé certifiés selon ISO 7101.
Déclencheur	Nouvelle exigence ISO 7101 ou expiration de certification.
État final	Extrait de conformité sectorielle émis, rôles critiques certifiés.
Traverse	MP-01 · MP-02 · MP-14 · HCPR-MP-01
Tâches	4 tâches utilisateur

HCPR-E2E-02

Des compétences critiques au plan de transformation

Objectif	Transformer les écarts de compétences critiques et les cas d'usage numériques et IA en plan de transformation.
Déclencheur	Cycle annuel du plan ou évolution technologique dans le secteur Établissements de santé.
État final	Parcours de transformation approuvés.
Traverse	MP-02 · MP-03 · MP-05 · HCPR-MP-02
Tâches	4 tâches utilisateur

Une check-list de conformité pour les établissements de santé

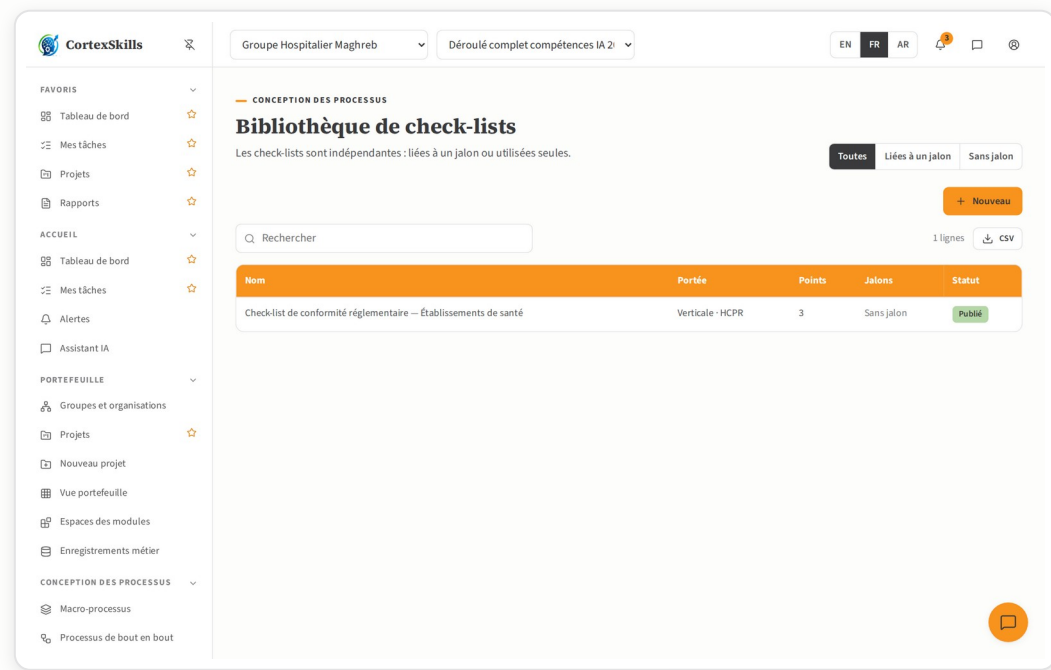
Publiée une fois pour la verticale ; utilisée aux jalons et dans l'extrait de conformité.

Élément de la check-list	Obligatoire	Preuve
Exigences de formation ISO 7101 reliées aux postes	Oui	Requise
Rôles critiques Soins cliniques et infirmiers certifiés	Oui	Requise
Risque sectoriel revu : Événement indésirable lié à une lacune de formation	Oui	—



Un appui à la préparation, pas une certification

L'application organise les preuves et vérifie la préparation au regard d'ISO 7101, des standards JCI et d'ISO 15189. La décision de certification reste du ressort de l'organisme d'accréditation.



29 rôles, un seul Approbateur par activité

RACSI : Responsable, Approbateur, Consulté, Soutien, Informé — affectés pour chaque activité du déroulé.

FAVORIS

Tableau de bord

Mes tâches

Projets

Rapports

ACCUEIL

Tableau de bord

Mes tâches

Alertes

Assistant IA

PORTEFEUILLE

Groupes et organisations

Projets

Nouveau projet

Vue portefeuille

Espaces des modules

Enregistrements métier

CONCEPTION DES PROCESSUS

Macro-processus

Processus de bout en bout

Groupe Hospitalier Maghreb

Déroulé complet compétences IA 21

ENFRAR

3

GOVERNANCE ET RISQUES

RACSI

Responsable, Approbateur, Consulté, Support, Informé — un seul Approbateur par activité.

☐ R — Responsable

☐ A — Approbateur

☐ C — Consulté

☐ S — Support

☐ I — Informé

Rechercher

265 lignes

CSV

Activité	Nom	Step	R	A	C	S	I	
UFT-01-01	Enregistrer les objectifs stratégiques	MP-01.1	Head of L&D	HR Director	CEO	L&D Strategist	CHRO	
UFT-01-02	Relier les objectifs aux fonctions et aux sites	MP-01.2	L&D Strategist	Head of L&D	Function Heads	Analyst	CHRO	
UFT-01-03	Cadrer les priorités de compétences	MP-02.1	L&D Analyst	Head of L&D	HR Business Partner	Analyst	CHRO	
UFT-01-04	Pré-cadrer les besoins de formation	MP-03.1	L&D Analyst	Head of L&D	Managers	Analyst	CHRO	
UFT-01-05	Définir l'enveloppe budgétaire	MP-01.3	Finance Manager	CFO	Head of L&D	Analyst	CHRO	
UFT-01-06	Planifier le changement et l'adoption	MP-19.1	Change Manager	Head of L&D	Business Leaders	Analyst	CHRO	
UFT-01-07	Constituer le dossier d'approbation du plan	MP-01.4	Head of L&D	HR Director	Finance Manager	Admin	Steering Committee	
UFT-01-08	Approuver et verrouiller	MP-01.5	HR Director	CHRO	Head of L&D	Admin	All	

Exemples de rôles

- DRH / président du comité de pilotage
- Responsable formation
- Analyste formation
- Stratège formation
- Partenaire formation
- Planificateur formation
- Concepteur pédagogique
- Administrateur de formation

265

activités dans le déroulé de l'hôpital, chacune avec un seul Approbateur

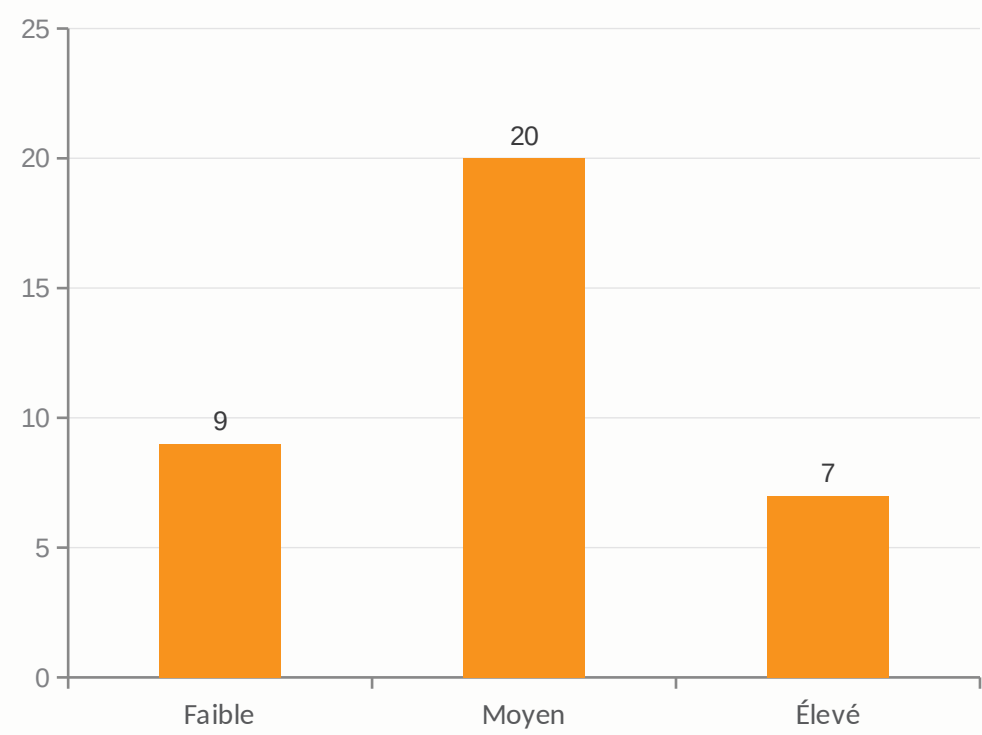
POWERACT

La solution

15

36 cas d'usage IA, chacun revu par une personne

L'IA rédige ; un rôle nommé accepte, modifie ou rejette. Chaque suggestion est journalisée avec sa décision.



Nombre de cas d'usage IA du catalogue par niveau de risque

Cas d'usage	Risque	Contrôle humain
Rédaction du rapport d'ingénierie de formation	Élevé	Le stratège formation modifie chaque section ; le responsable qualité relit avant approbation.
Rédaction des constats de diagnostic	Élevé	Le chef de projet consultant valide les constats avec le sponsor client.
Notation de priorisation des thèmes	Élevé	Le stratège formation confirme le classement ; le comité de pilotage valide le plan.
Prévision des écarts de compétences (6-18 mois)	Élevé	Le responsable formation accepte ou rejette chaque prédiction avant toute action.
Projet de traduction des contenus (FR/AR)	Moyen	L'expert métier valide la terminologie avant publication.

03

Étude de cas : un groupe hospitalier

Groupe Hospitalier Maghreb — 4 700 salariés, Casablanca. Données de démonstration, organisation fictive.

Groupe Hospitalier Maghreb

Membre du Groupe Maghreb Santé & Vie • Établissements de santé • grande entreprise

**4 700**
salariés

**7**
fonctions dans la structure de l'organisation

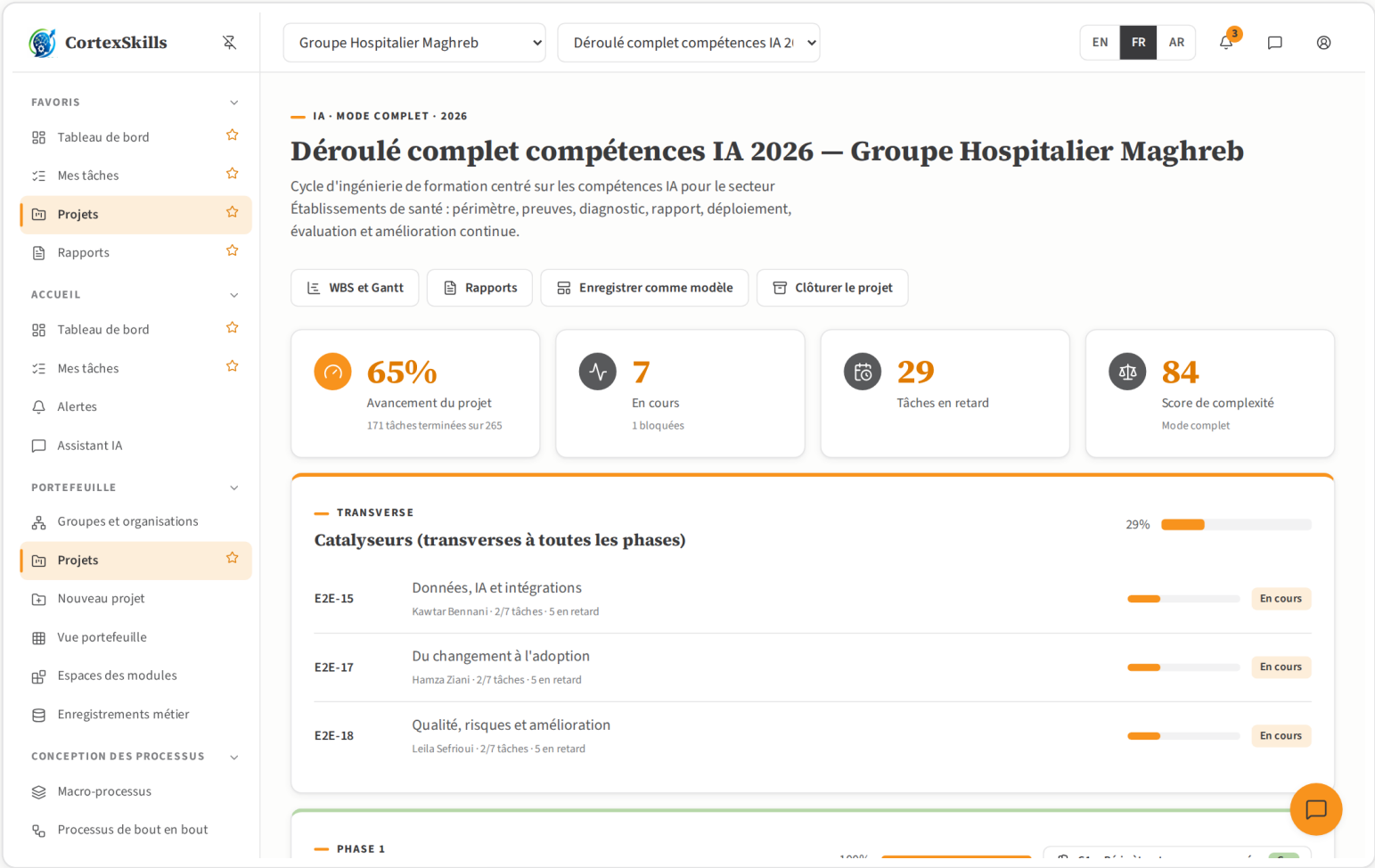
**29**
utilisateurs nommés, un par rôle

**2**
déroulés complets en 2026 : numérique et IA

Paramètre	Valeur
Fonctions	Opérations, Qualité et HSE, Finance, Ressources humaines, Ventes et marketing, Systèmes d'information, Soins cliniques et infirmiers
Solution	BND-05 Suite complète (PK-01 à PK-08)
Modules complémentaires	Déploiement multi-sites / multi-entités; Bibliothèque de questionnaires et diffusion multicanale
Référentiels de protection des données	RGPD, loi 09-08 (CNDP, Maroc), ISO 9001
Déploiement • licences	SaaS • 600 licences
Justification des modifications gouvernées	Requise

Le déroulé compétences IA sur un seul écran

Déroulé complet compétences IA 2026 — Groupe Hospitalier Maghreb



65 % des 265 tâches terminées ; 7 en cours, 1 bloquée.



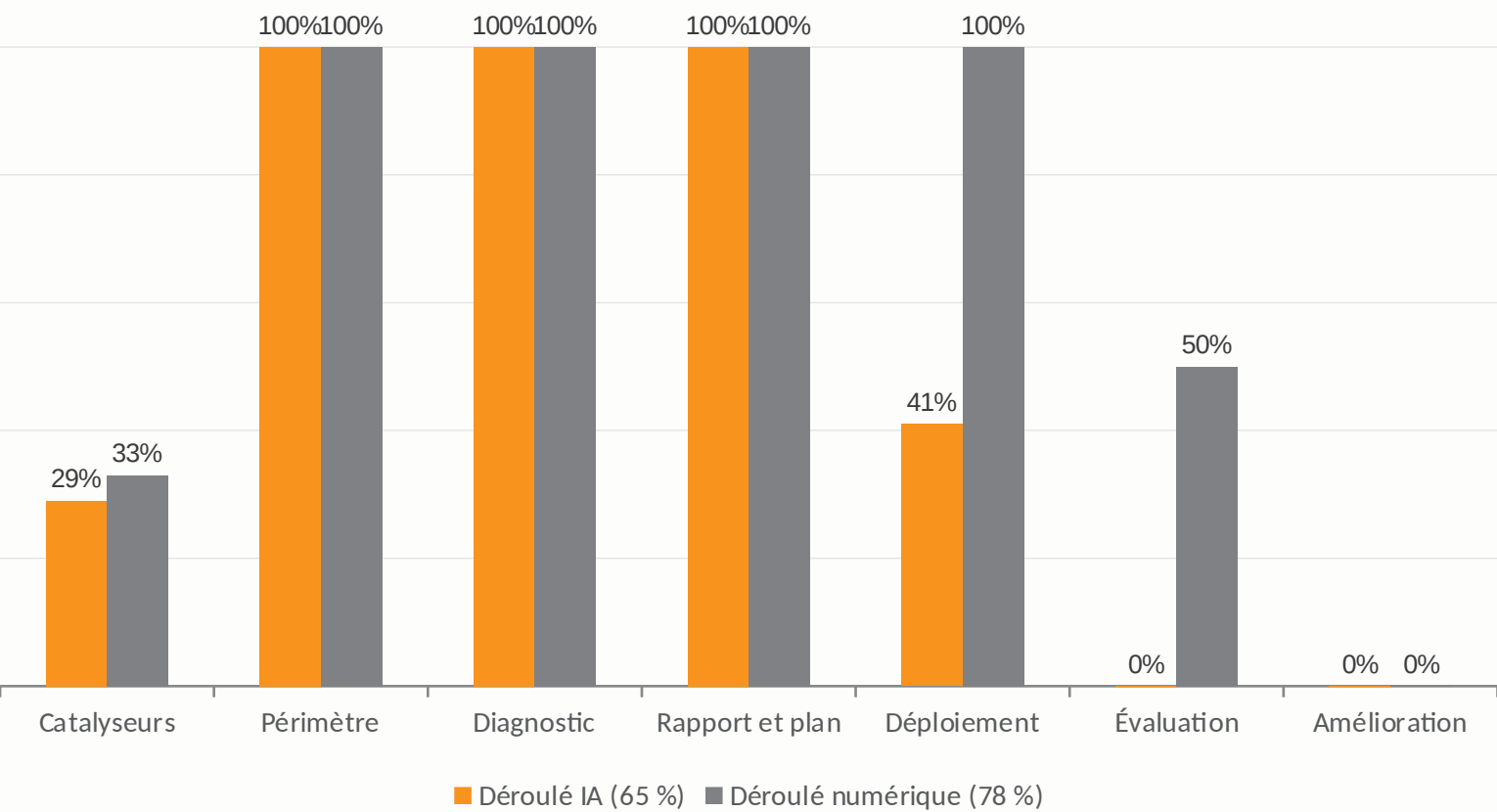
21 tâches en retard — chacune déclenche une alerte avec une chaîne d'escalade.



Score de complexité 84 : mode complet, les sept phases et les six jalons.

Deux déroulés : le numérique devance l’IA au déploiement

Part des tâches terminées par phase, même organisation, même modèle.



Tâches terminées / tâches prévues dans chaque phase (%)



208 / 265

tâches terminées dans le déroulé numérique



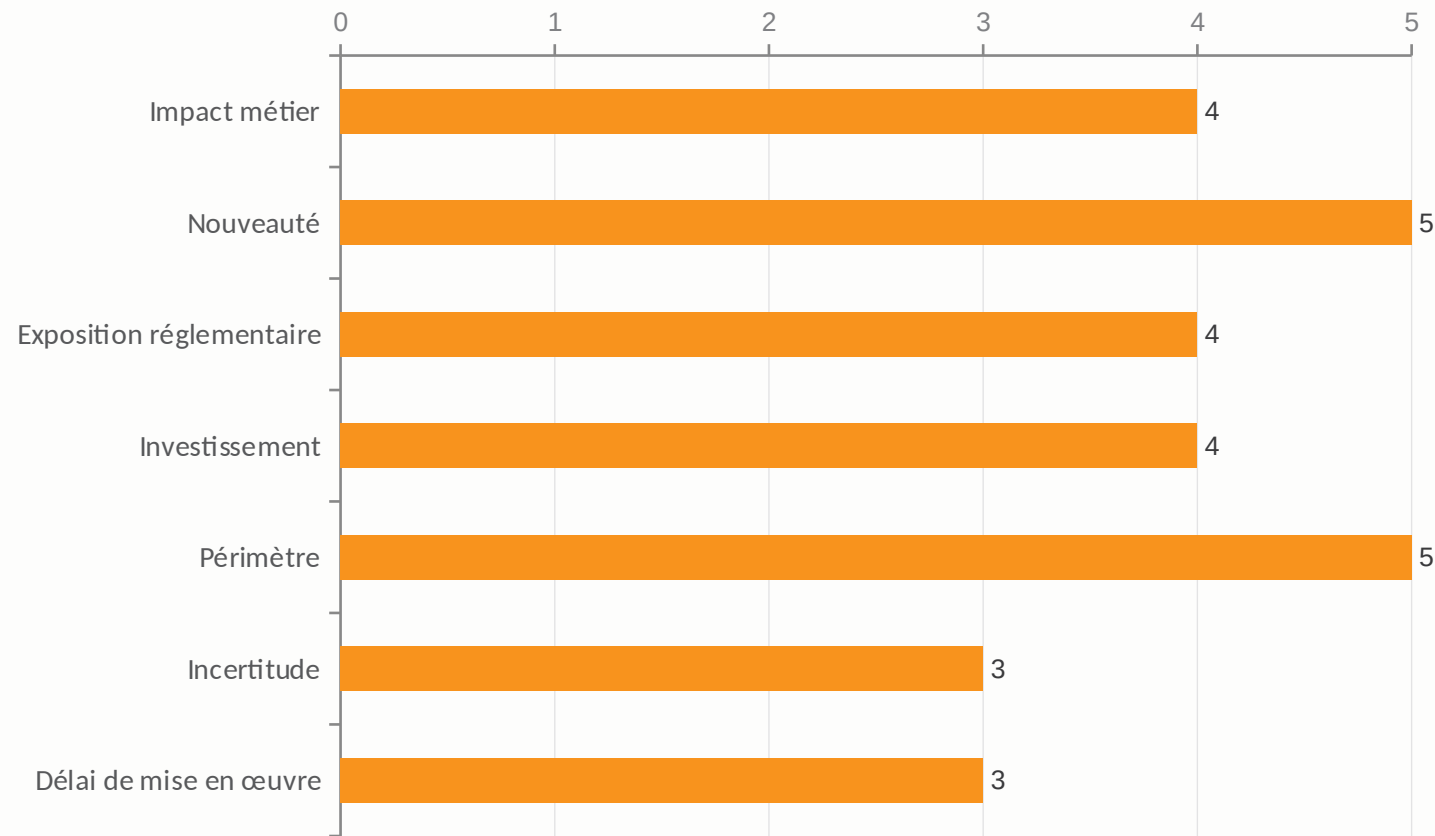
171 / 265

tâches terminées dans le déroulé IA

Le périmètre, le diagnostic et le rapport sont terminés dans les deux déroulés ; l'écart se creuse au déploiement et à l'évaluation.

Score de complexité 84 sur 100 : mode complet

Sept critères pondérés, notés de 1 à 5 à la création du projet ; le score recommande le mode.



Note de chaque critère de complexité (1 = faible, 5 = élevé)

84

Mode complet : score de 70 ou plus

En dessous de 70, le score recommande le mode PME et l'un des trois parcours (T1, T2, T3). Choisir un autre parcours exige une justification écrite.

Un périmètre approuvé avant toute collecte de données

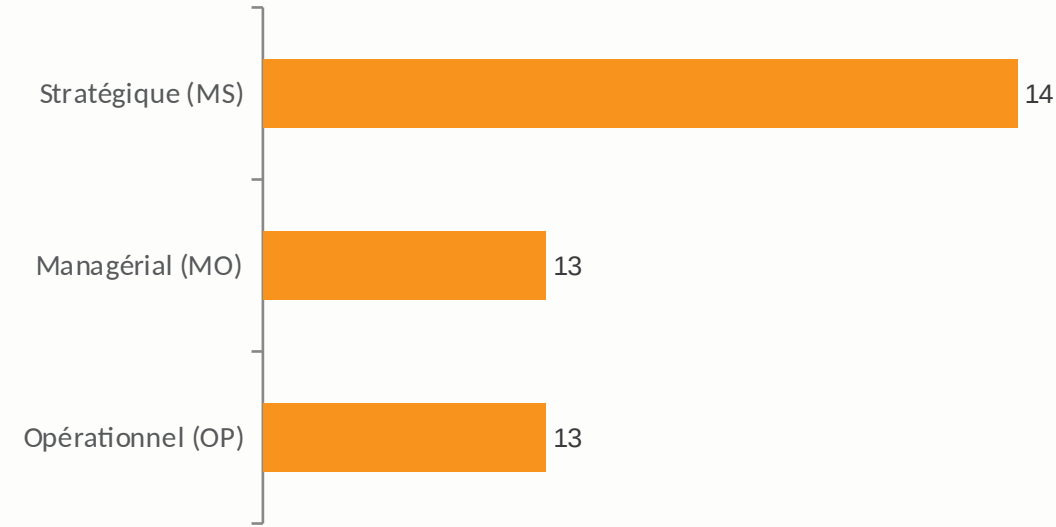
Approuvé le 15 juil. 2026 • orientation IA • niveaux de décision MS / MO / OP

**17**
critères de périmètre : fonction × niveau de décision

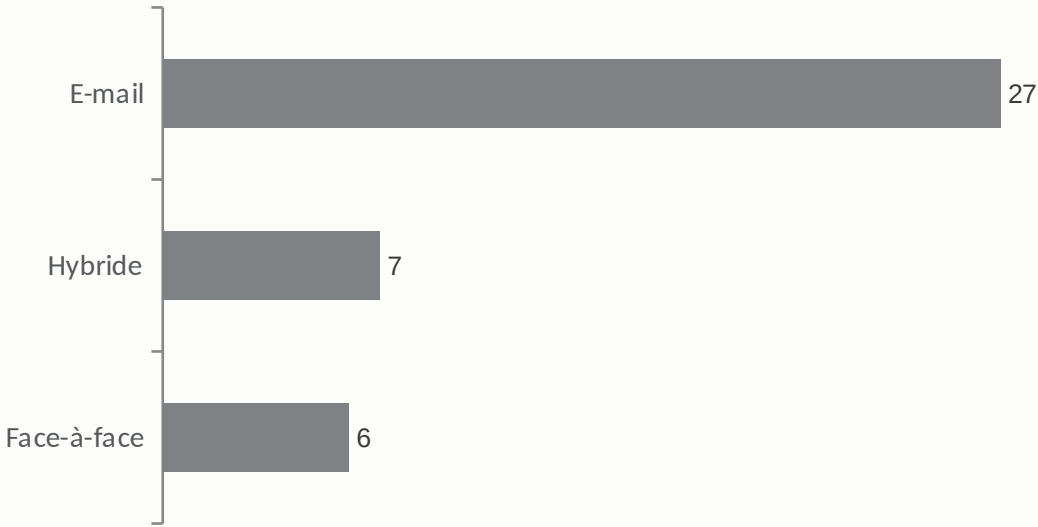
**40**
parties prenantes dans le registre

**40/40**
parties prenantes avec consentement enregistré

**v1**
version approuvée du périmètre



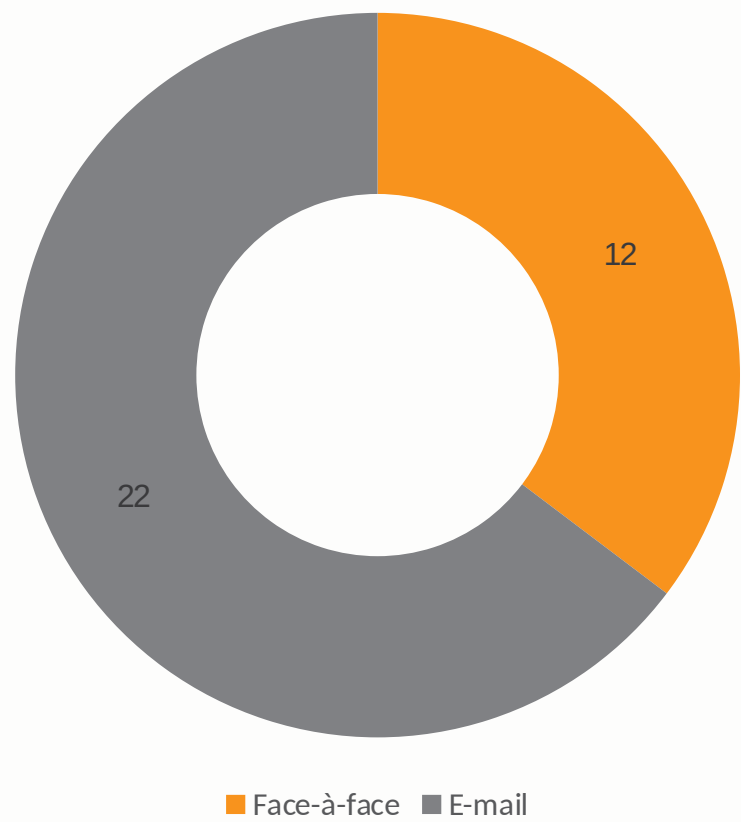
Parties prenantes par niveau de décision



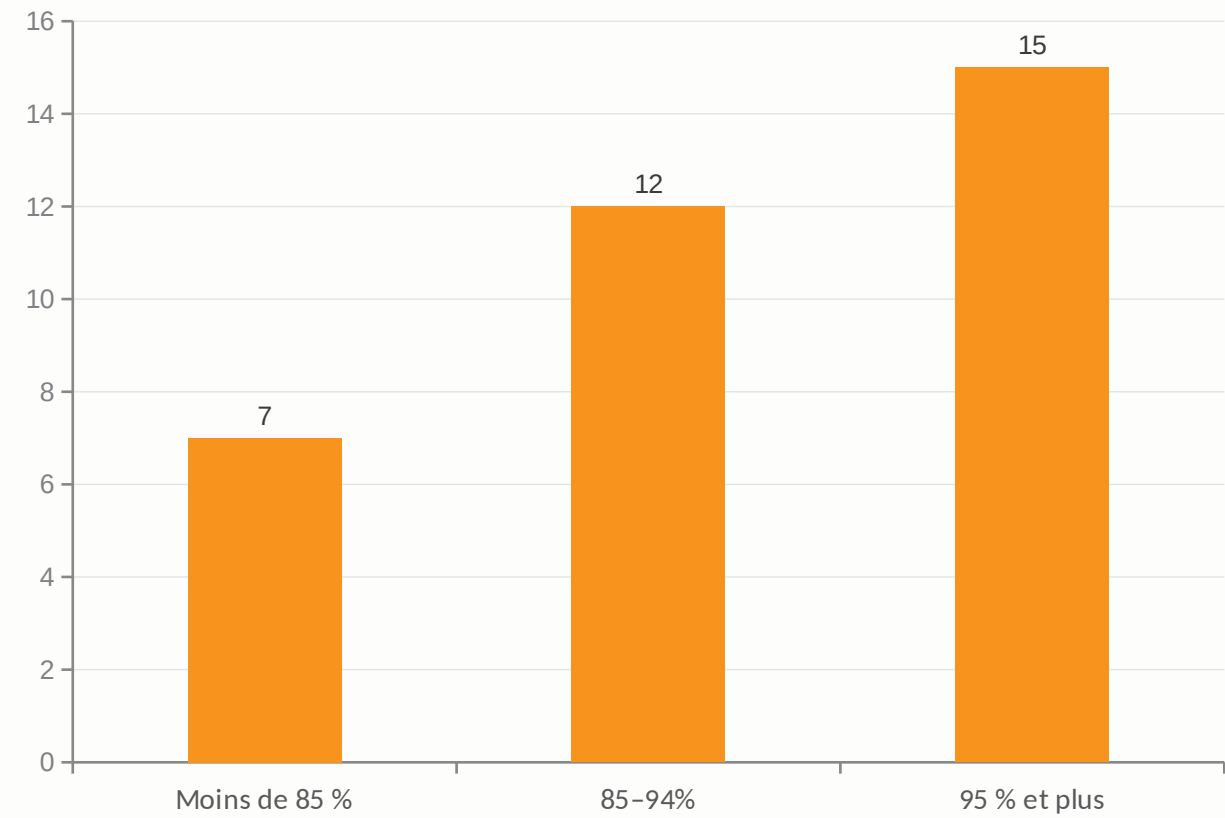
Parties prenantes par canal préféré

34 réponses aux questionnaires, complètes à 91 % en moyenne

Questions rédigées par l'IA à partir du périmètre, validées par une personne, envoyées par le canal de chaque partie prenante.



Réponses aux questionnaires par canal utilisé



Réponses selon la complétude

G1 — Périmètre et preuves approuvés : « Go »

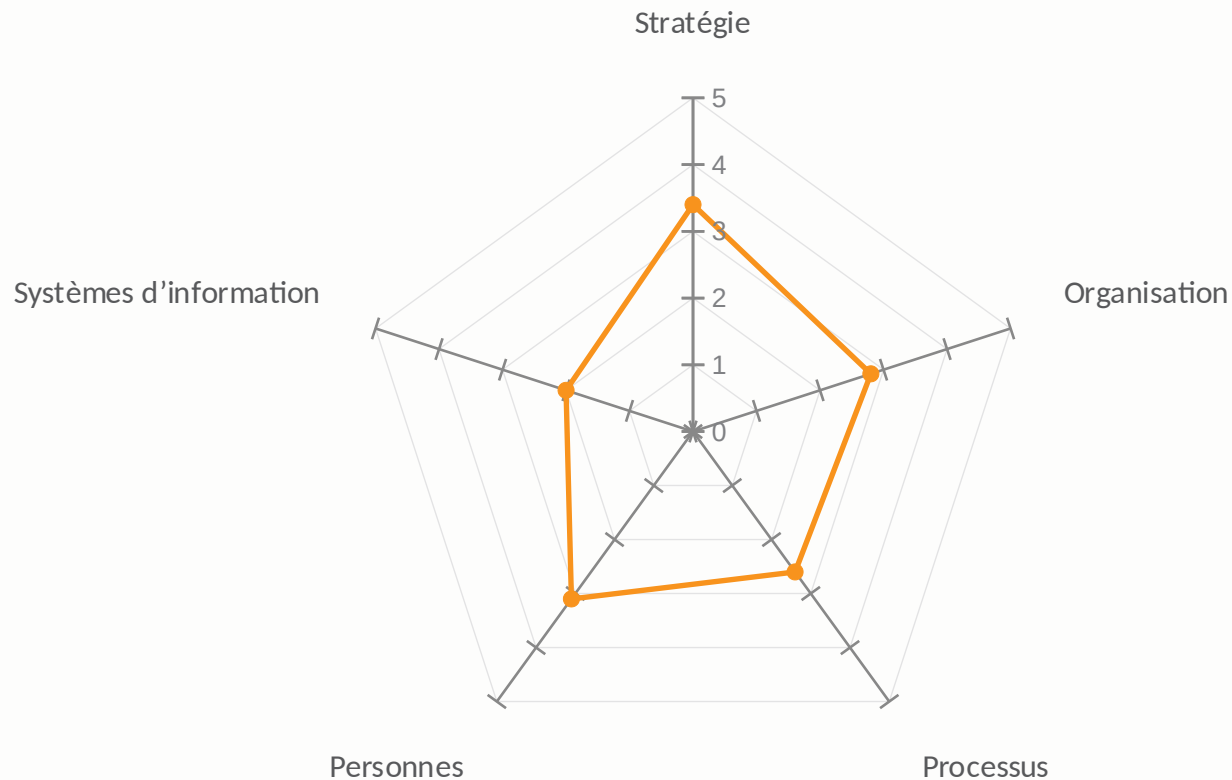
Décidé le 23 juil. 2026 · Tous les éléments obligatoires satisfaits ; preuves jointes.

Élément de la check-list	Obligatoire	Preuve	Statut
Cadre du périmètre renseigné (Groupe Oui/Non, organisation, secteur)	Oui	—	Fait
Niveaux de décision et fonctions reportés dans la matrice	Oui	—	Fait
Registre des parties prenantes complet avec canaux	Oui	Jointe	Fait
Chaque question générée par l'IA validée par une personne	Oui	—	Fait
Consentement confirmé pour chaque réponse stockée	Oui	Jointe	Fait

Un jalon ne peut pas être validé tant qu'un élément obligatoire reste ouvert ; les approbateurs sont le DRH et le chef de projet consultant.

Diagnostic à cinq axes : les SI obtiennent le score le plus bas

Constats validés avec le sponsor • scores sur une échelle de 0 à 5



Score de chaque axe du diagnostic (0-5)

Maturité CMM

3 → 4

niveau actuel → niveau cible (1-5)

Maturité du leadership

3 → 4

niveau actuel → niveau cible (1-5)

Axe le plus faible : systèmes d'information (2). Le plus élevé : stratégie (3,4).

11 cellules sur 21 sont en rouge

Performance par fonction et niveau de décision : MS stratégique, MO managérial, OP opérationnel.

Fonction	MS	MO	OP
Opérations	79%	67%	59%
Qualité et HSE	88%	68%	87%
Finance	90%	73%	74%
Ressources humaines	57%	53%	65%
Ventes et marketing	54%	80%	56%
Systèmes d'information	92%	54%	77%
Soins cliniques et infirmiers	63%	87%	59%

Score par cellule ; la couleur indique le statut RAG (rouge, orange, vert)

Soins cliniques et infirmiers

- MS

63 % • Rouge

Écart : Triage IA et aide à la décision clinique
- MO

87 % • Orange

Écart : Assistance IA en imagerie médicale
- OP

59 % • Rouge

Écart : Planification IA des lits et des effectifs

Quatre axes d'amélioration, classés

SWOT fonctionnel validé pour Opérations et Qualité et HSE.

Forces

Équipe expérimentée ; processus stables

Faiblesses

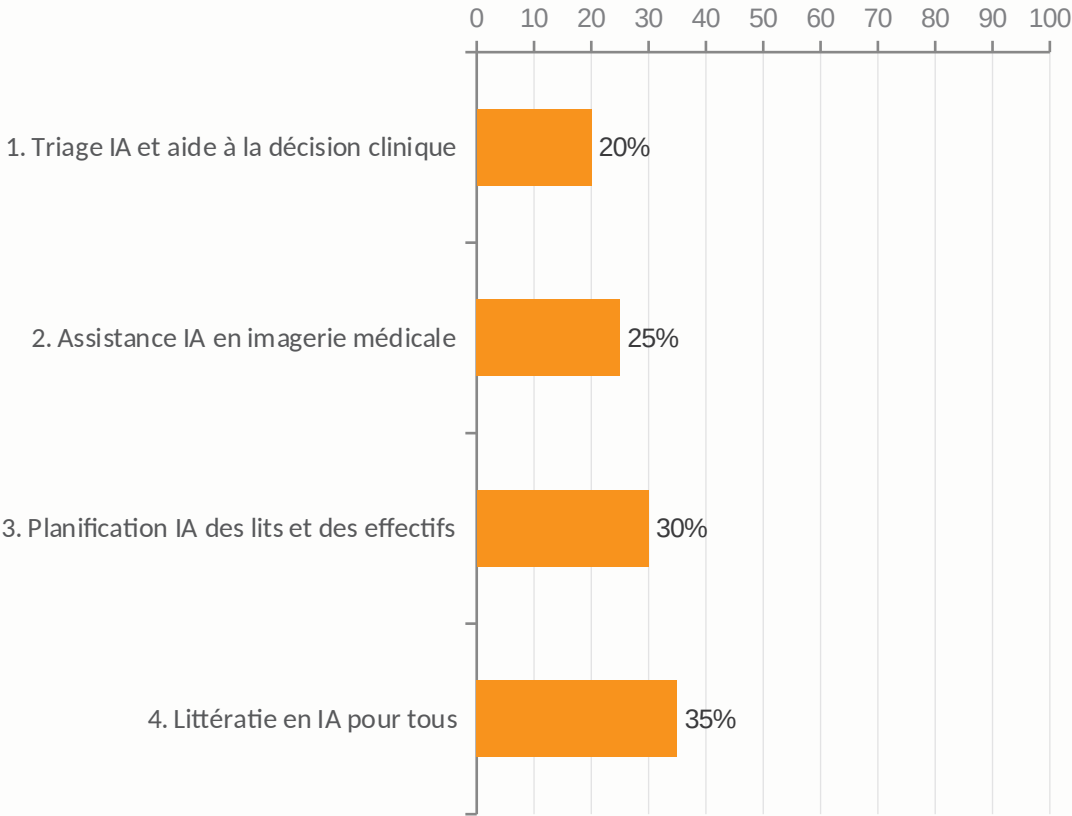
Faible usage de Triage IA et aide à la décision clinique

Opportunités

Planification IA des lits et des effectifs

Menaces

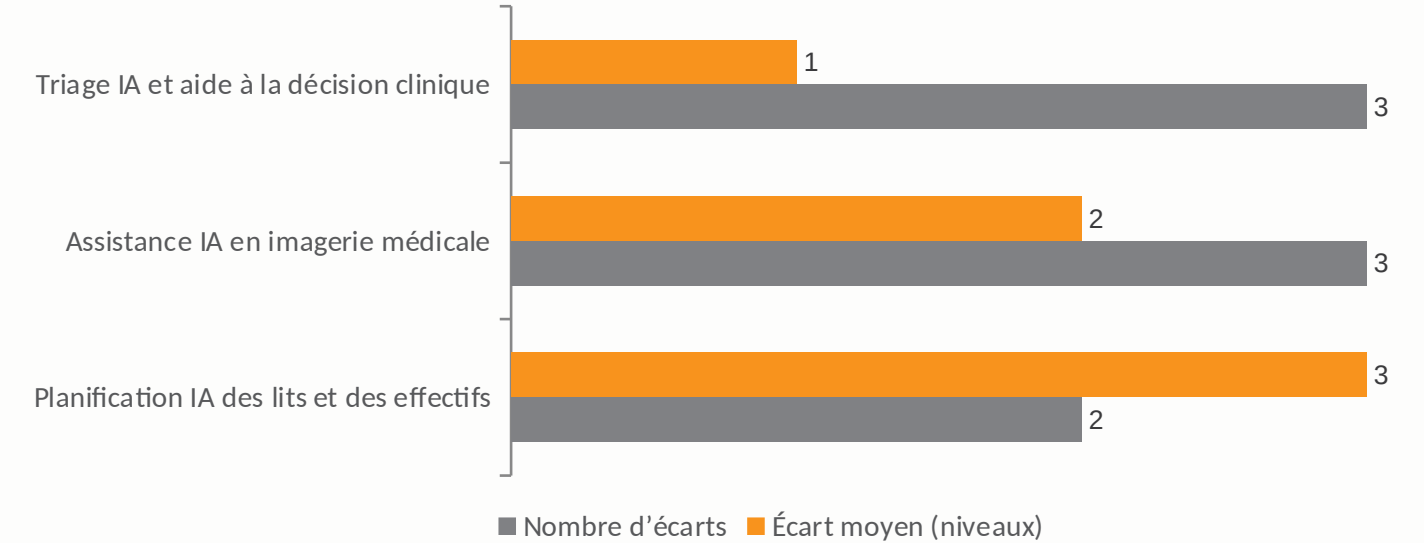
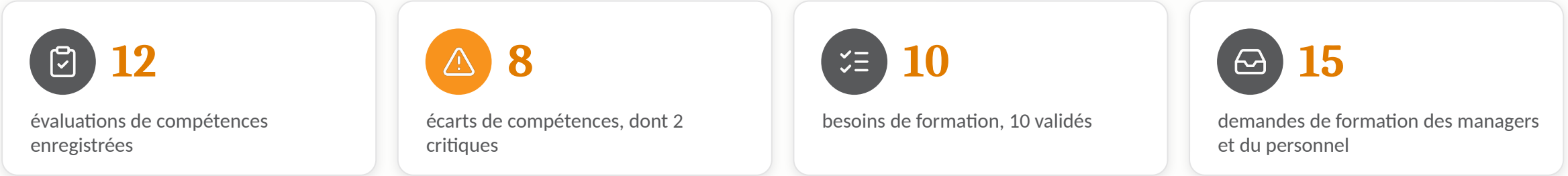
Audits ISO 7101 plus stricts



Avancement de chaque axe d'amélioration, par rang de priorité (%)

Des écarts individuels aux demandes de formation validées

Les écarts proviennent des évaluations de compétences ; besoins et demandes sont validés avant la priorisation.



Écarts par compétence : écart moyen en niveaux de maîtrise et nombre d'écarts

Demandes de formation par priorité

Priorité	Demandes
Élevé	5
Moyen	5
Faible	5

Six thèmes IA, classés par impact et urgence

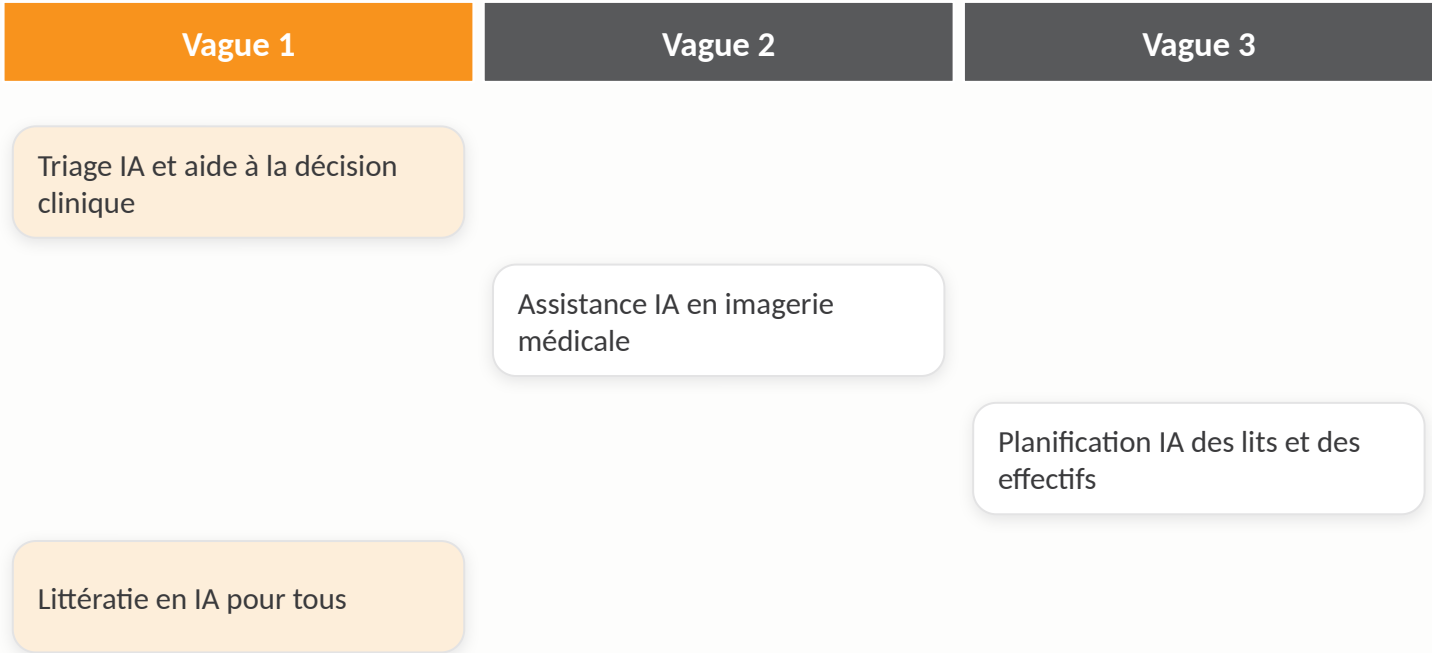
L'IA propose un score de priorité ; le stratège formation l'accepte ou le modifie avec une justification.

#	Thème	Impact	Urgence	Jours × groupes	Formateur	Budget
1	Triage IA et aide à la décision clinique	5	4	3 × 6	Interne	360 000
2	Assistance IA en imagerie médicale	4	3	2 × 4	Prestataire A	300 000
3	Planification IA des lits et des effectifs	3	4	2.5 × 3	Interne	240 000
4	Littératie en IA pour tous	5	3	1.5 × 3	Prestataire A	180 000
5	Prompting et IA générative au travail	4	4	1 × 2	Interne	120 000
6	IA responsable et protection des données	3	3	2 × 2	Prestataire A	60 000

Impact et urgence sur une échelle de 1 à 5 ; la couleur suit l'échelle de statut (rouge = 1, vert foncé = 5). Budget tel qu'enregistré dans le plan.

Le rapport d'ingénierie de formation, publié et versionné

Statut Publié · version 2 · 4 sections rédigées par l'IA et relues par le responsable qualité



Initiatives de la feuille de route par vague

Objectifs stratégiques

SO-1 d'ici le 31 déc. 2027

Adopter Triage IA et aide à la décision clinique dans Soins cliniques et infirmiers d'ici fin 2027

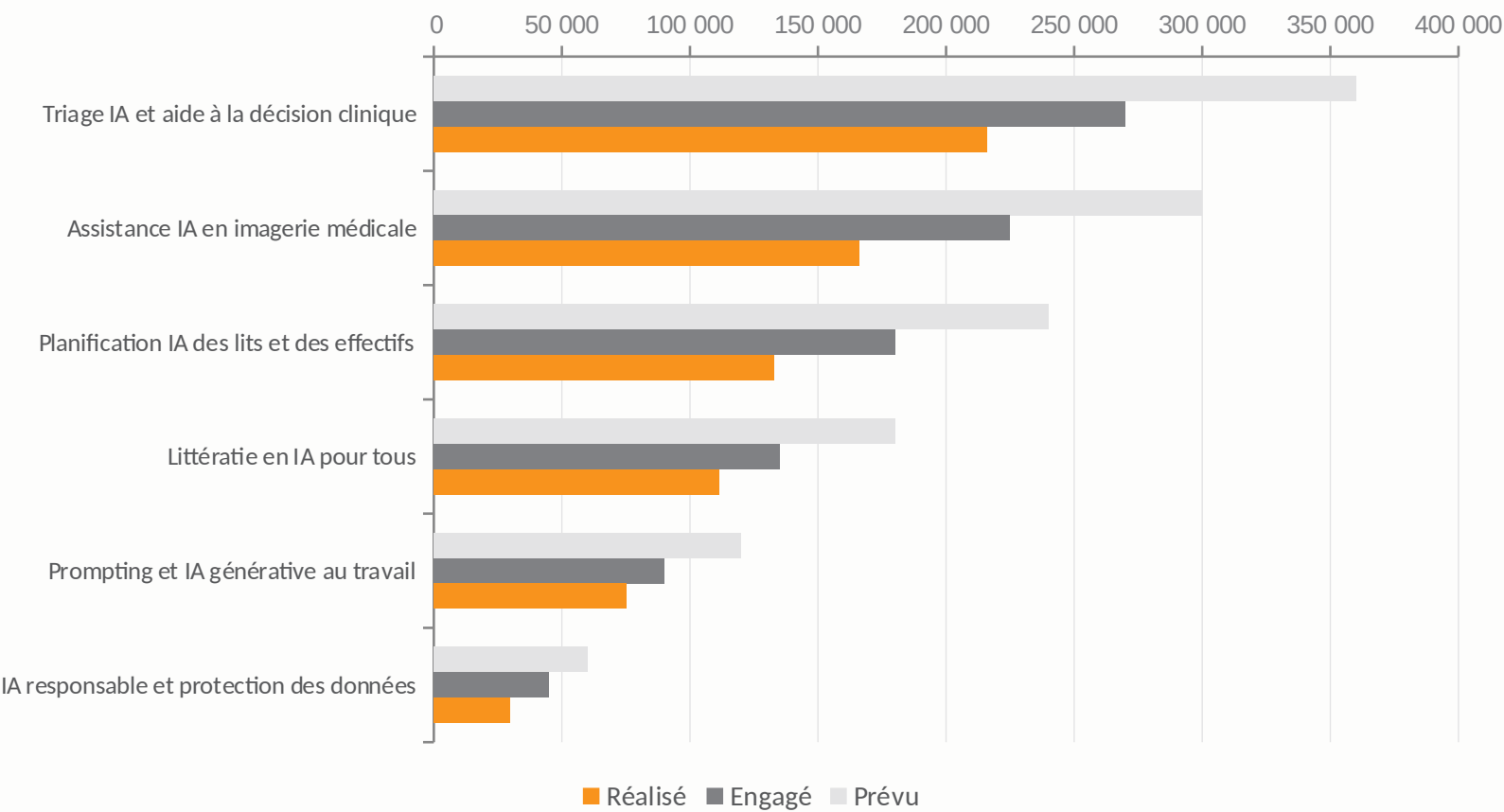
SO-2 d'ici le 31 déc. 2026

Zéro écart majeur aux audits ISO 7101

Intrant : Veille concurrentielle Établissements de santé 2026, mise à jour le 24 sept. 2026.

Plan 2026 verrouillé : 1 260 000 budgétés, 35 % réalisés

Montants prévus, engagés et réalisés par thème, tels qu'enregistrés (devise définie par organisation).



 **945 000**

engagés (75 % du prévu)

 **731 767**

dépensés (58 % du prévu)

 **352 800**

remboursement prévu au titre des
contrats de formation

Dépenses prévues, engagées et réalisées par thème

Remboursements des contrats de formation, suivis jusqu’à l’échéance

Dossier des contrats spéciaux de formation OFPPT • organisme OFPPT • échéance 23 oct. 2026 • statut Approuvé

Thème	Prévu	Réalisé	Rembours. prévu	Rembours. / prévu
Triage IA et aide à la décision clinique	360 000	215 877	100 800	28%
Assistance IA en imagerie médicale	300 000	166 256	84 000	28%
Planification IA des lits et des effectifs	240 000	133 013	67 200	28%
Littératie en IA pour tous	180 000	111 516	50 400	28%
Prompting et IA générative au travail	120 000	75 266	33 600	28%
IA responsable et protection des données	60 000	29 839	16 800	28%



Alertes d’échéance

Une échéance de dépôt manquée signifie un remboursement perdu. Le déroulé enregistre le dossier, son échéance et son statut, et le registre des risques suit « Échéance de dépôt réglementaire manquée et remboursement perdu ».

Parcours, modules et sessions

2 parcours • 4 modules • 4 sessions • 12 inscriptions

Module	Modalité	Heures	Statut de conception
M1 Triage IA et aide à la décision clinique	E-learning	2	Approuvé
M2 Assistance IA en imagerie médicale	Présentiel	7	Approuvé
M3 Triage IA et aide à la décision clinique	Classe virtuelle	3.5	Brouillon
M4 Assistance IA en imagerie médicale	Présentiel	7	Brouillon

Session	Début	Capacité
S-01 Triage IA et aide à la décision clinique	3 oct. 2026	12
S-02 Assistance IA en imagerie médicale	10 oct. 2026	12
S-03 Triage IA et aide à la décision clinique	17 oct. 2026	12
S-04 Assistance IA en imagerie médicale	24 oct. 2026	12

**4**

ressources de contenu reliées aux compétences

**48**

places planifiées sur les sessions

La présence est enregistrée par session ; une feuille de présence manquante déclenche une alerte à l'administrateur de formation.



FAVORIS

Tableau de bord

Mes tâches

Projets

Rapports

ACCUEIL

Tableau de bord

Mes tâches

Alertes

Assistant IA

PORTEFEUILLE

Groupes et organisations

Projets

Nouveau projet

Vue portefeuille

Espaces des modules

Enregistrements métier

CONCEPTION DES PROCESSUS

Macro-processus

Processus de bout en bout

Groupe Hospitalier Maghreb

Déroulé complet compétences IA 2026

E2E-03 · CHAÎNE RACINE / MAÎTRESSE (PHARE)

Des besoins au rapport d'ingénierie de formation

Produire le rapport d'ingénierie de formation et la feuille de route priorisée

Déroulé complet compétences IA 2026 — Groupe Hospitalier Maghreb

Spécifications

Tâches utilisateur

#	Tâche	Statut	Responsable
1	UFT-03-01 Planifier les entretiens de diagnostic	Terminé	Hind Ouazzan
2	UFT-03-02 Enregistrer les constats d'entretien	Terminé	Hind Ouazzan
3	UFT-03-03 Regrouper les besoins en thèmes	Terminé	Hind Ouazzan
4	UFT-03-04 Prioriser les besoins selon l'impact	Terminé	Tarik Amrani
5	UFT-03-05 Valider le registre des besoins	Terminé	Mehdi Hajji
6	UFT-03-06 Consolider les intrants d'ingénierie	Terminé	Hind Ouazzan
7	UFT-03-07 Rédiger le rapport d'ingénierie de formation	Terminé	Tarik Amrani
8	UFT-03-08 Valider le rapport d'ingénierie de formation	Terminé	Leila Sefrioui

UFT-03-04 · S03-04 · TASK

Prioriser les besoins selon l'impact

Terminé

Échéance: 1 sept. 2026

Noter chaque besoin selon l'impact métier et l'urgence.

Travail

RACSI

Fichiers · 0

Historique

Quoi saisir

Triage IA et aide à la décision clinique : impact 5, urgence 4. Assistance IA en imagerie médicale : impact 4, urgence 3. ISO 7101 : impact 4, urgence 5.

Entrée (fournisseur) Thèmes de formation — Stratège formation

Sortie (bénéficiaire) Besoins priorités → CHRO

Étapes

MP-03.6 Prioriser les besoins selon l'impact métier

Noter chaque besoin selon les objectifs stratégiques, le risque et la taille de la population.

Stratège formation · Tâche utilisateur

Votre résultat

Triage IA et aide à la décision clinique : impact 5, urgence 4. Assistance IA en imagerie médicale : impact 4, urgence 3. ISO 7101 : impact 4, urgence 5.

Responsable

Évaluateur

Tarik Amrani — L&D Strategist

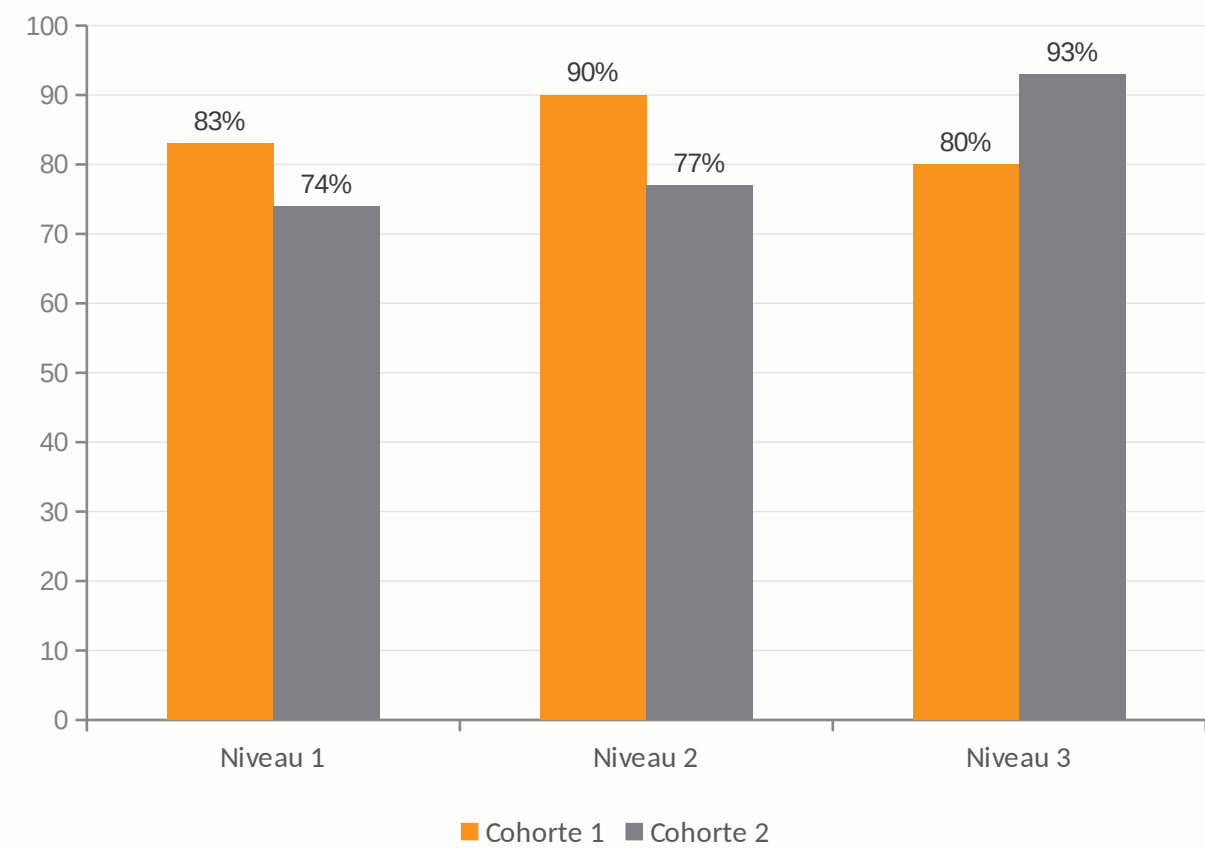
Mehdi Hajji — Head of L&D

Rouvrir

 Le responsable et l'évaluateur sont deux personnes différentes : la séparation des tâches est appliquée.

Niveaux 1 à 3 de Kirkpatrick et validité des attestations

Résultats d'évaluation par inscription ; attestations suivies au regard de leur date d'expiration.



Score d'évaluation par niveau de Kirkpatrick : 1 réaction, 2 apprentissage, 3 comportement (%)

Attestation	Valide jusqu'au	Statut
Sensibilisation ISO 7101	10 août 2026	Valide
Sensibilisation ISO 7101	8 nov. 2026	Expirée
Sensibilisation ISO 7101	6 févr. 2027	Valide
Sensibilisation ISO 7101	7 mai 2027	À échéance
Sensibilisation ISO 7101	5 août 2027	Valide
Sensibilisation ISO 7101	3 nov. 2027	Valide

4 valides • 1 à échéance • 1 expirée. L'expiration déclenche une alerte avant la date.

3 jalons validés, 3 ouverts

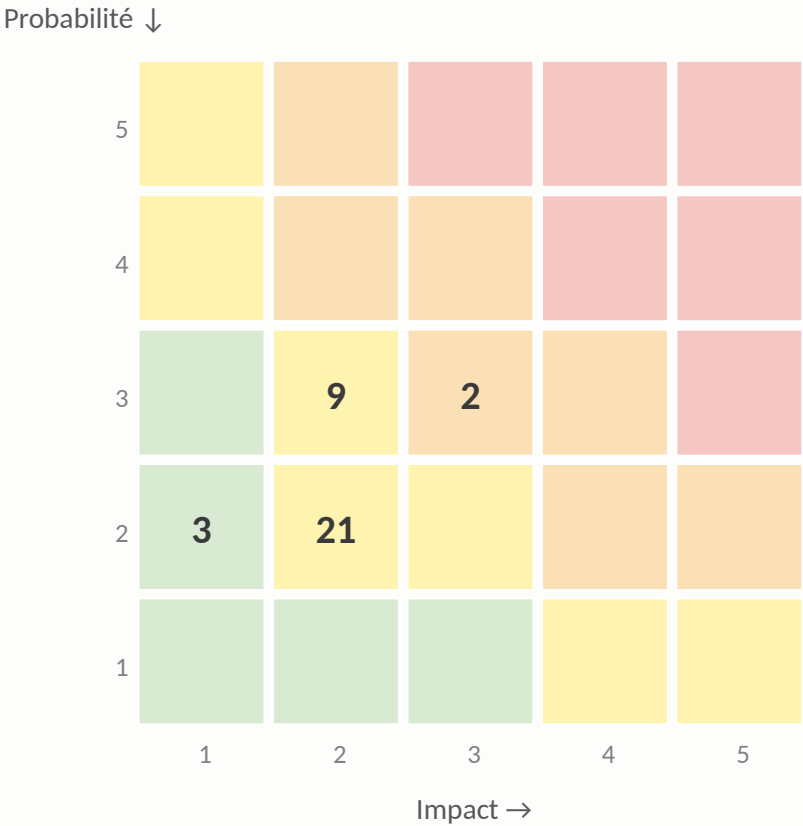
Où en est le déroulé : éléments obligatoires réalisés à chaque jalon.



Chaque jalon a sa propre check-list ; la validation enregistre la décision, l'approbateur et la date.

35 risques notés par probabilité et impact

Chaque risque est relié à ses contrôles, à un indicateur clé de risque et à un responsable.

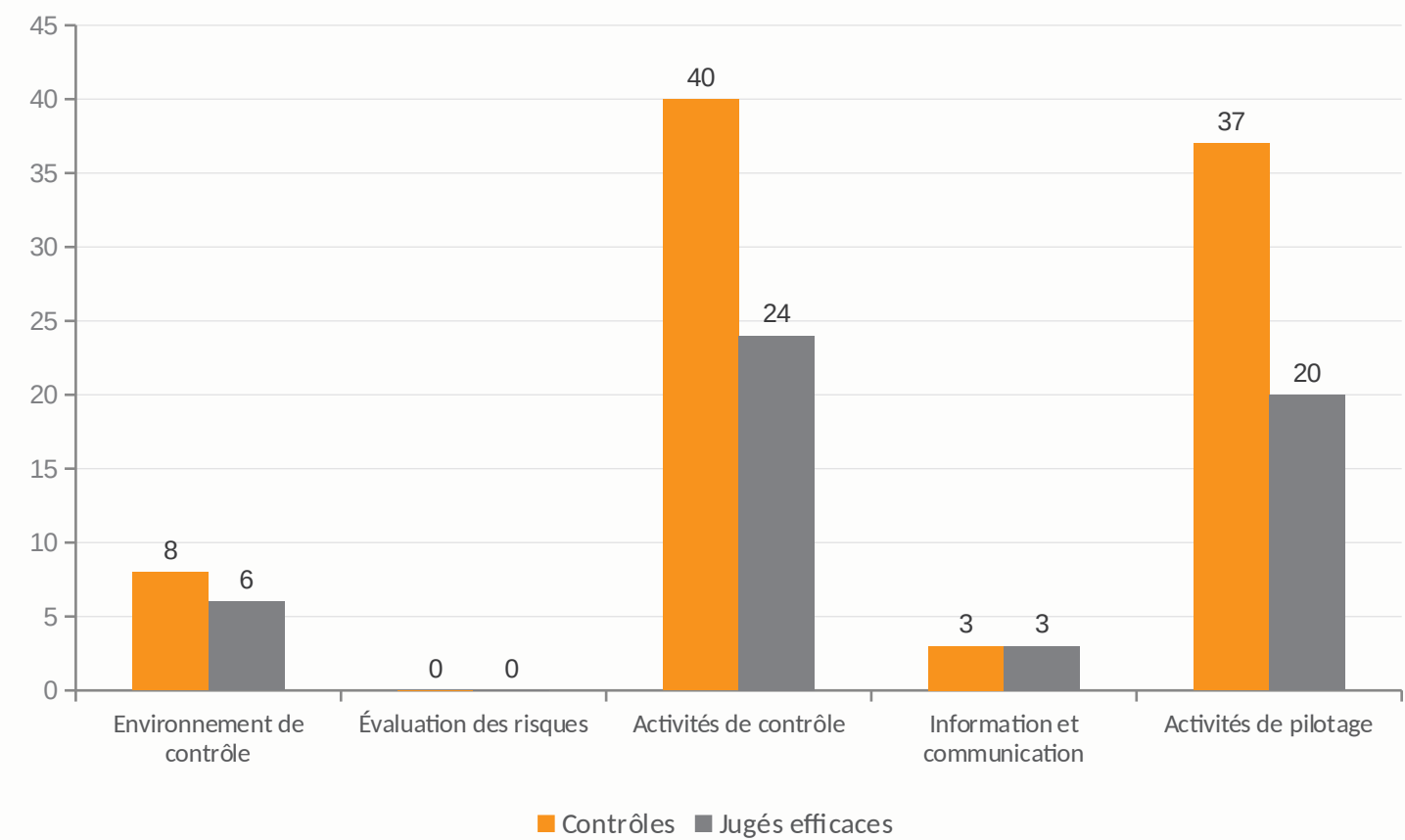


Nombre de risques par cellule probabilité × impact

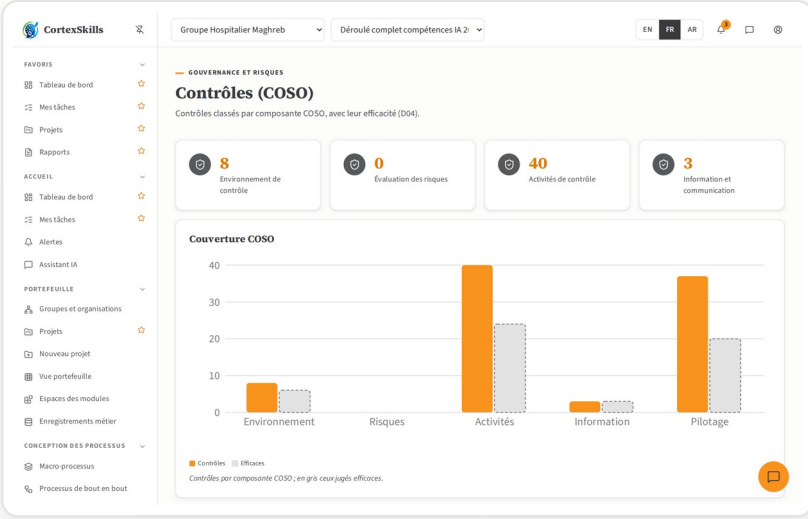
Code	Risque	Catégorie	Score
RISK-014	Faible adoption par les apprenants et utilisateurs	Adoption	9
RISK-017	Savoirs critiques perdus au départ d'un expert	Opérationnel	9
RISK-001	Accès non autorisé aux données du locataire	Sécurité	6
RISK-005	Plan de formation non aligné sur la stratégie	Stratégique	6
RISK-006	Données de compétences inexactes conduisant à de mauvais besoins	Qualité des données	6
RISK-007	Contenu IA non vérifié dans le rapport d'ingénierie de formation	IA	6
RISK-009	Certification obligatoire expirée	Conformité	6

88 contrôles reliés aux composantes COSO

53 jugés efficaces • 89 règles métier les appliquent dans le flux de travail



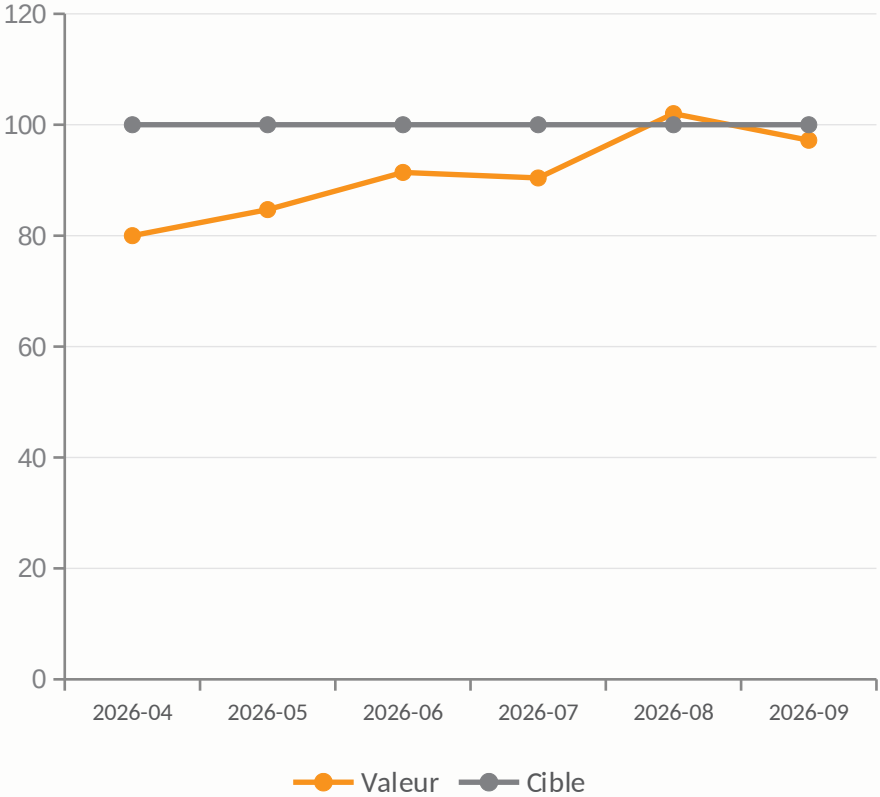
Contrôles et contrôles efficaces par composante COSO



61 indicateurs standard, mesurés chaque mois

Plus 2 indicateurs personnalisés, par ex. « Part des encadrants Soins cliniques et infirmiers certifiés ».

Indicateur	Dernière valeur	Cible	Statut
KPI-001 • Couverture des objectifs stratégiques	97.2	100%	Orange
KPI-002 • Taux de validation de l'inventaire des compétences	94.7	≥ 95 %	Orange
KPI-003 • Taux d'écarts critiques	8.9	≤ 10 %	Vert
KPI-010 • Taux d'achèvement des apprenants	82.9	≥ 80 %	Vert
KPI-020 • Taux de réussite de la synchronisation des intégrations	104.6	≥ 99,5 %	Vert
KPI-061 • Taux d'engagement des parties prenantes	72.9	≥ 75 %	Orange



Couverture des objectifs stratégiques : valeur mensuelle au regard de la cible

15 alertes ouvertes, chacune avec une chaîne d'escalade

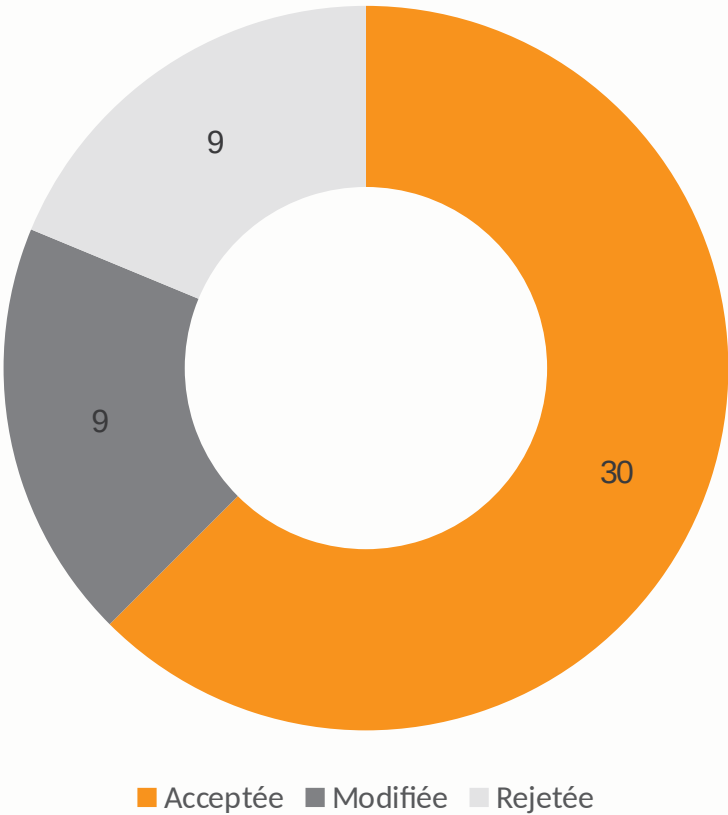
Les alertes proviennent des règles des processus ; les étapes en retard remontent par rôle et par délai.

Alerte	Étape	Gravité	Ouvert	Escalade
ALR-006 • Enregistrer la présence	MP-07.5	Moyen	1	Formateur → administrateur de formation (24 h) → responsable formation (72 h)
ALR-007 • Déclencher une relance de réengagement	MP-08.6	Faible	2	Apprenant → manager (après la deuxième relance)
ALR-008 • Revoir les résultats d'évaluation	MP-09.7	Moyen	2	Analyste formation → concepteur pédagogique → responsable formation
ALR-014 • Lancer la synchronisation SIRH	MP-16.4	Moyen	2	Architecte SI → administrateur de la plateforme
ALR-016 • Appliquer la limite de tentatives de connexion	MP-17.6	Élevé	2	Administrateur de la plateforme → architecte SI
ALR-018 • Suivre l'usage et l'adoption	MP-19.4	Moyen	2	Responsable conduite du changement → responsable formation
ALR-020 • Exécuter l'action d'amélioration	MP-20.3	Élevé	2	Responsable de l'action → responsable qualité (7 jours) → responsable formation
ALR-039 • Revoir le journal des violations d'accès	MP-17.4	Moyen	2	Architecte SI → administrateur de la plateforme

Alertes, approbations et avis de tâches sont envoyés dans l'application et par e-mail (11 envois dans le déroulé de démonstration).

48 suggestions IA journalisées : 30 acceptées, 9 modifiées, 9 rejetées

Le journal d'usage est en ajout seul ; chaque ligne conserve le cas d'usage, l'utilisateur, la confiance et la décision.



Suggestions IA selon la décision de la revue humaine

Groupe Hospitalier Maghreb

Déroulé complet compétences IA 2

EN

FR

AR

IA ET CONNAISSANCES

Journal d'usage IA

Journal non modifiable de chaque suggestion et réponse de l'assistant.

30

Acceptées

9

Modifiées

9

Rejetées

0

Réponses de l'assistant

Rechercher

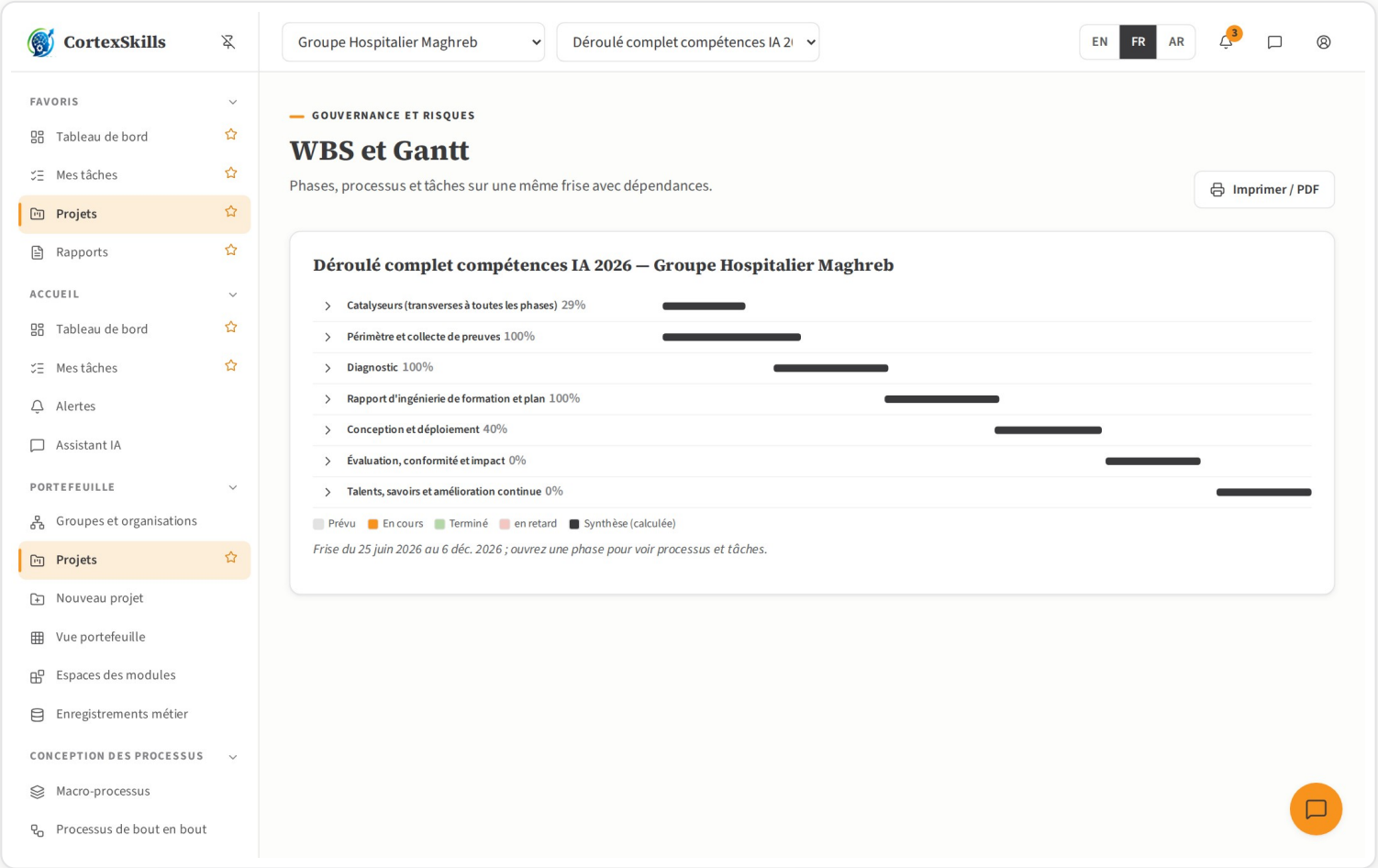
48 lignes

CSV

Date	Cas d'usage	Résultat	Source	Confiance	Utilisateur	Question ou enregistrement
1 oct. 2026	AIUC-14	Approuvé	built-in	70%	Hind Mansouri	09fa8c2a-f5c8-5d93-a109-647b30a9013e
25 sept. 2026	AIUC-13	Approuvé	built-in	70%	Hind Mansouri	22809d0c-c653-5861-ae5d-bd3243443450
22 sept. 2026	AIUC-17	Rejeté	built-in	70%	Mehdi Hajji	c93149e3-a482-5427-aae7-1aaeb5893d10
22 sept. 2026	AIUC-06	En revue	built-in	70%	Zineb Squalli	e74345ee-190d-5e1e-a56f-b6d1f094c92b
22 sept. 2026	AIUC-07	Approuvé	built-in	70%	Hind Mansouri	09cbae5e-d828-5c02-a7c3-635ddc2de1d8
12 sept. 2026	AIUC-16	Rejeté	built-in	70%	Hind Ouazzani	7c413587-2de1-5ca6-a5ee-059b8846b5bb
9 sept. 2026	AIUC-03	Approuvé	built-in	70%	Tarik Amrani	3b2f6f2a-f6c0-5fd7-a5da-b42940586e8f
9 sept. 2026	AIUC-12	Rejeté	built-in	70%	Hind Mansouri	fe50f01f-fb1d-5bfd-a27d-fdbc539d52e8
6 sept. 2026	AIUC-05	Approuvé	built-in	70%	Meryem Mansouri	4552b43b-d329-5b1b-a44c-e4439df5ca1e

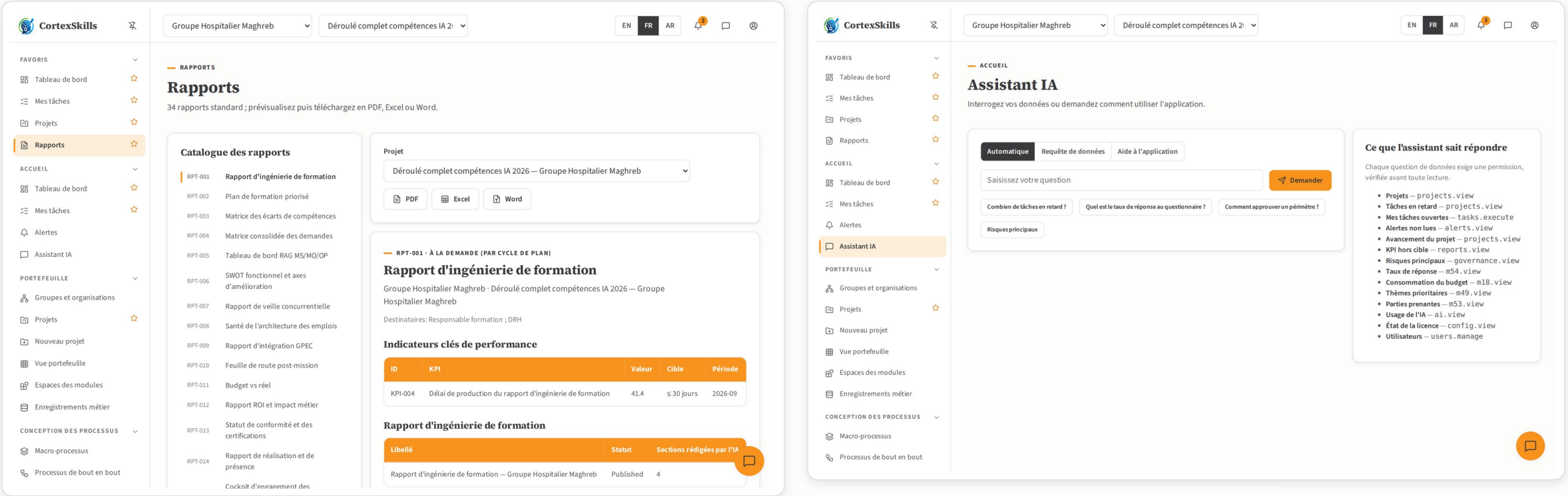
Tout le déroulé sur une seule frise

Phases, processus et tâches avec dépendances ; les barres de synthèse sont calculées à partir des tâches.



34 rapports standard et un assistant qui s'appuie sur les données

Les rapports s'exportent en PDF, Excel et Word. L'assistant répond dans les limites des permissions de l'utilisateur.



Les enseignements alimentent le cycle suivant

Retour d'expérience noté 4/5 • 4 articles de base de connaissances sur les normes du secteur

Ce qui a bien fonctionné

Le registre des parties prenantes et la diffusion multicanale ont fait progresser le taux de réponse.

Ce qui n'a pas fonctionné

Les éléments SWOT d'une fonction sont arrivés en retard.

Cause racine

Aucun suppléant désigné pour le responsable de fonction.

Recommandation

Désigner un suppléant pour chaque responsable de fonction dès le lancement.

Base de connaissances

ISO 7101 — exigences de formation et de compétence

Standards JCI — notes pratiques

GPEC — gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

Loi 09-08 — données personnelles dans les questionnaires

04

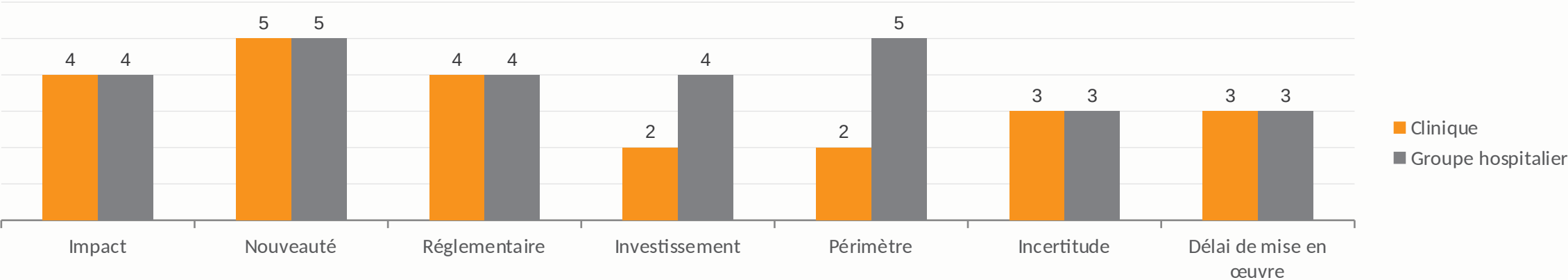
Étude de cas : une clinique

Clinique Al Amal — 95 salariés, Marrakech. La même méthode sur un parcours allégé.

Score de complexité 66 : parcours PME T3

Clinique Al Amal • 95 salariés • 11 utilisateurs • protection des données selon la loi 09-08

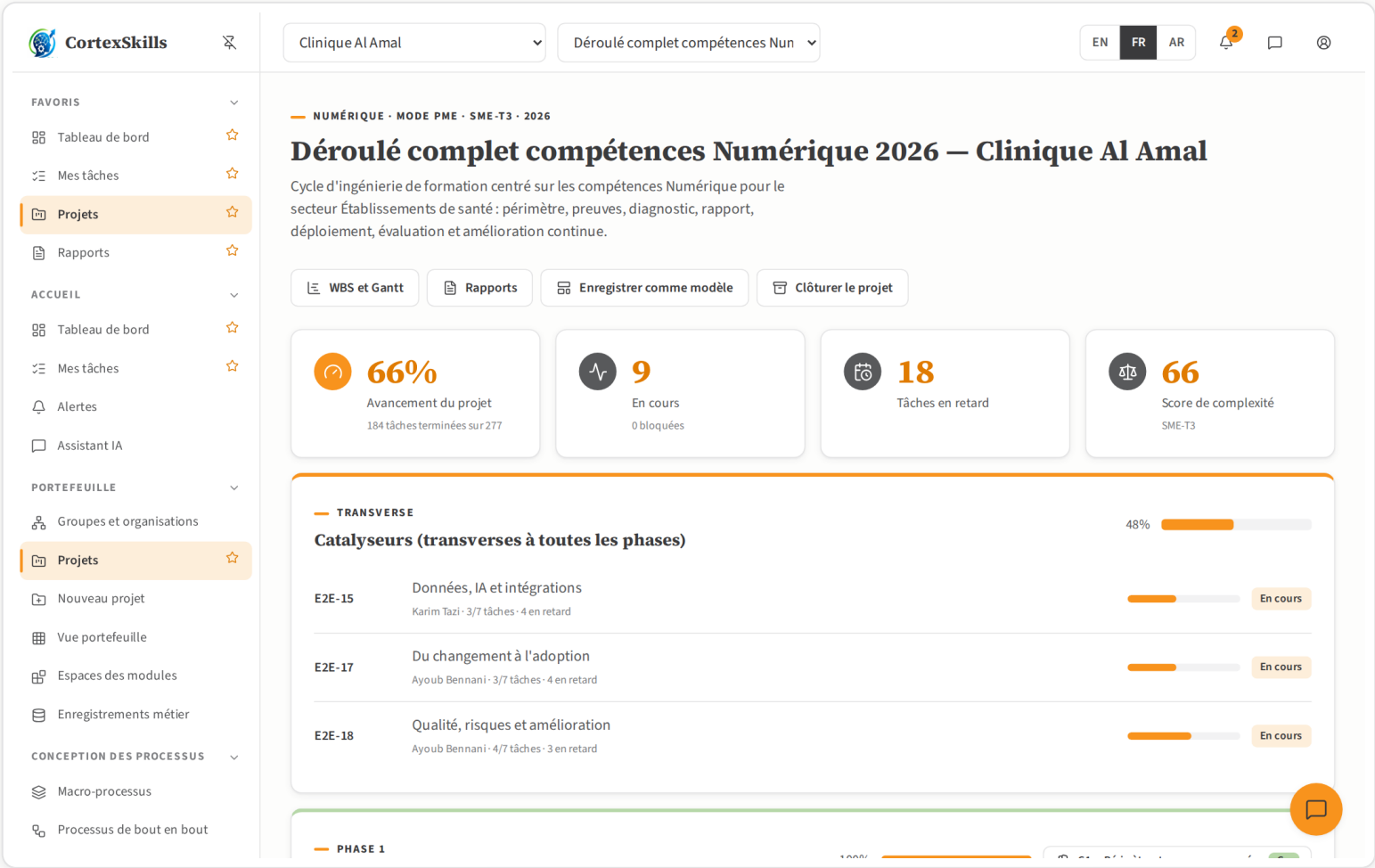
Parcours	Pour	Jalons	Éléments par jalon	Durée	Score
SME-T1 • Parcours Essentiel	Micro	G1 • G3 • G6	3	environ 30 jours	0-35
SME-T2 • Parcours Standard	Petite	G1 • G3 • G5 • G6	4	environ 60 jours	35-60
SME-T3 • Parcours Avancé	Moyen	G1 • G2 • G3 • G4 • G5 • G6	5	environ 90 jours	60-100



Notes de complexité (1-5), clinique comparée au groupe hospitalier : l'investissement et le périmètre font la différence

Le même cycle, moins d'éléments à remplir

Déroulé complet compétences IA 2026 — Clinique Al Amal • 50 % des 277 tâches terminées



Dérouté numérique : 66 % des 277 tâches terminées ; déroulé IA : 50 %.



Six jalons de cinq éléments chacun sur le parcours T3, au lieu des check-lists du mode complet.



Le parcours recommandé est conservé ; un autre choix exige une justification écrite.

CortexSkills

FAVORIS

Tableau de bord

Mes tâches

Projets

Rapports

ACCUEIL

Tableau de bord

Mes tâches

Alertes

Assistant IA

PORTEFEUILLE

Groupes et organisations

Projets

Nouveau projet

Vue portefeuille

Espaces des modules

Enregistrements métier

CONCEPTION DES PROCESSUS

Macro-processus

Processus de bout en bout

Clinique AI Amal

Déroulé complet compétences Nun

E2E-15 - RACINE / CATALYSEUR

Données, IA et intégrations

Gouverner les données, l'IA et les intégrations

Tâches utilisateur

#	Tâche	Statut	Responsable
1	UFT-15-01 Enregistrer une intégration externe	Terminé	Anas Amrani
2	UFT-15-02 Mapper les champs et vérifier la santé	Terminé	Karim Tazi
3	UFT-15-03 Lancer la synchronisation SIRH	Terminé	Karim Tazi
4	UFT-15-04 Définir une règle de conservation des données	Terminé	Hajar Tazi
5	UFT-15-05 Tenir le registre des cas d'usage IA	En cours	Anas Amrani
6	UFT-15-06 Définir l'activation de l'IA par périmètre	Non démarré	Anas Amrani
7	UFT-15-07 Revoir le journal d'usage de l'IA	Non démarré	Karim Tazi

UFT-15-05 - S15-05 - TASK

Tenir le registre des cas d'usage IA

En cours

Échéance: 7 août 2026

Tenir à jour et versionner les cas d'usage IA.

Travail

RACSI

Fichiers - 0

Historique

Quoi saisir

Ajouter le cas d'usage « Synthèse des rapports de poste » (Assistif), version 1.

Entrée (fournisseur) Règles de conservation — Administrateur de la plateforme

Sortie (bénéficiaire) Registre IA → Responsable formation

Étapes

MP-16.7 Tenir le registre des cas d'usage IA

Tenir à jour la finalité, les données utilisées, le responsable et la version de chaque cas d'usage IA - Administrateur de la plateforme - Tâche utilisateur

Votre résultat

Ajouter le cas d'usage « Synthèse des rapports de poste » (Assistif), version 1.

Responsable

Anas Amrani — Platform Admi

Évaluateur

Hajar Tazi — HR Director / Stee

Enregistrer

Marquer bloquée

Terminer

SME-T3 - 2026

المسار الكامل لكفاءات الرقمي

مصححة الأمل — 2026

دورة هندسة التكوين المتمحورة حول كفاءات الرقمي لقطاع مؤسسات تقديم الرعاية الصحية: النطاق والأدلة والتشخيص والتقرير والتنفيذ والتقييم والتحسين المستمر

التقارير

تجزئة العمل وجانت

إغلاق المشروع

حفظ كنموذج

66%

تقدم المشروع

184 مهمة منجزة من أصل 277

9

قييد الإنجاز

0 متوقفة

18

المهام المتأخرة

Une méthode, dimensionnée selon l'organisation

Comparaison des deux établissements de santé de l'instance de démonstration.

	Groupe Hospitalier Maghreb	Clinique Al Amal
Salariés • ville	4 700 • Casablanca	95 • Marrakech
Score de complexité • mode	84 • mode complet	66 • parcours PME T3
Tâches par déroulé	265	277
Déroulé IA réalisé	65%	50%
Déroulé numérique réalisé	78%	66%
Utilisateurs	29	11
Solution	BND-05 • 600 licences	SME-CMP • 100 licences
Protection des données	RGPD, loi 09-08, ISO 9001	Loi 09-08



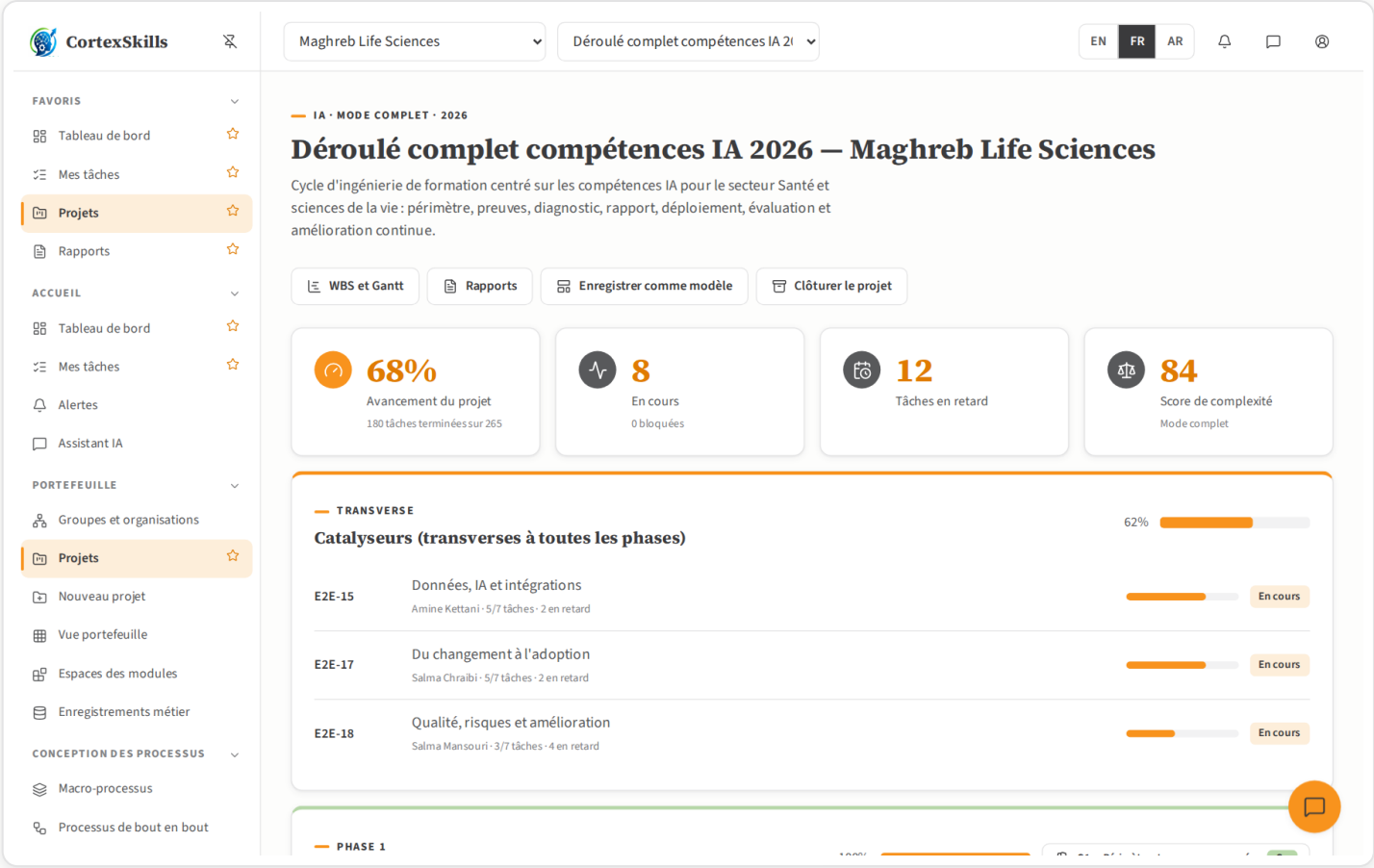
05

L'écosystème de la santé

Sciences de la vie, distribution pharmaceutique et fabrication pharmaceutique

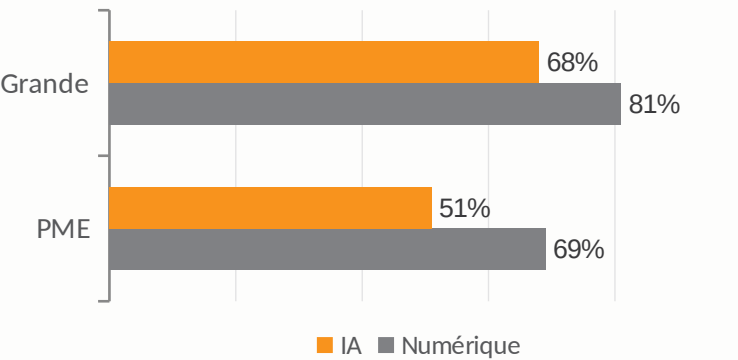
Santé et sciences de la vie

Fonction cœur : Opérations cliniques et laboratoire • ISO 13485, EU MDR, ISO 15189



Grande entreprise — Maghreb Life Sciences (3100)

PME — BioLab Diagnostics Rabat (60)



Tâches terminées par déroulé (%)



Thèmes IA prioritaires

- Validation des diagnostics assistés par IA
- IA pour la détection des signaux de pharmacovigilance
- IA responsable et éthique des données patients

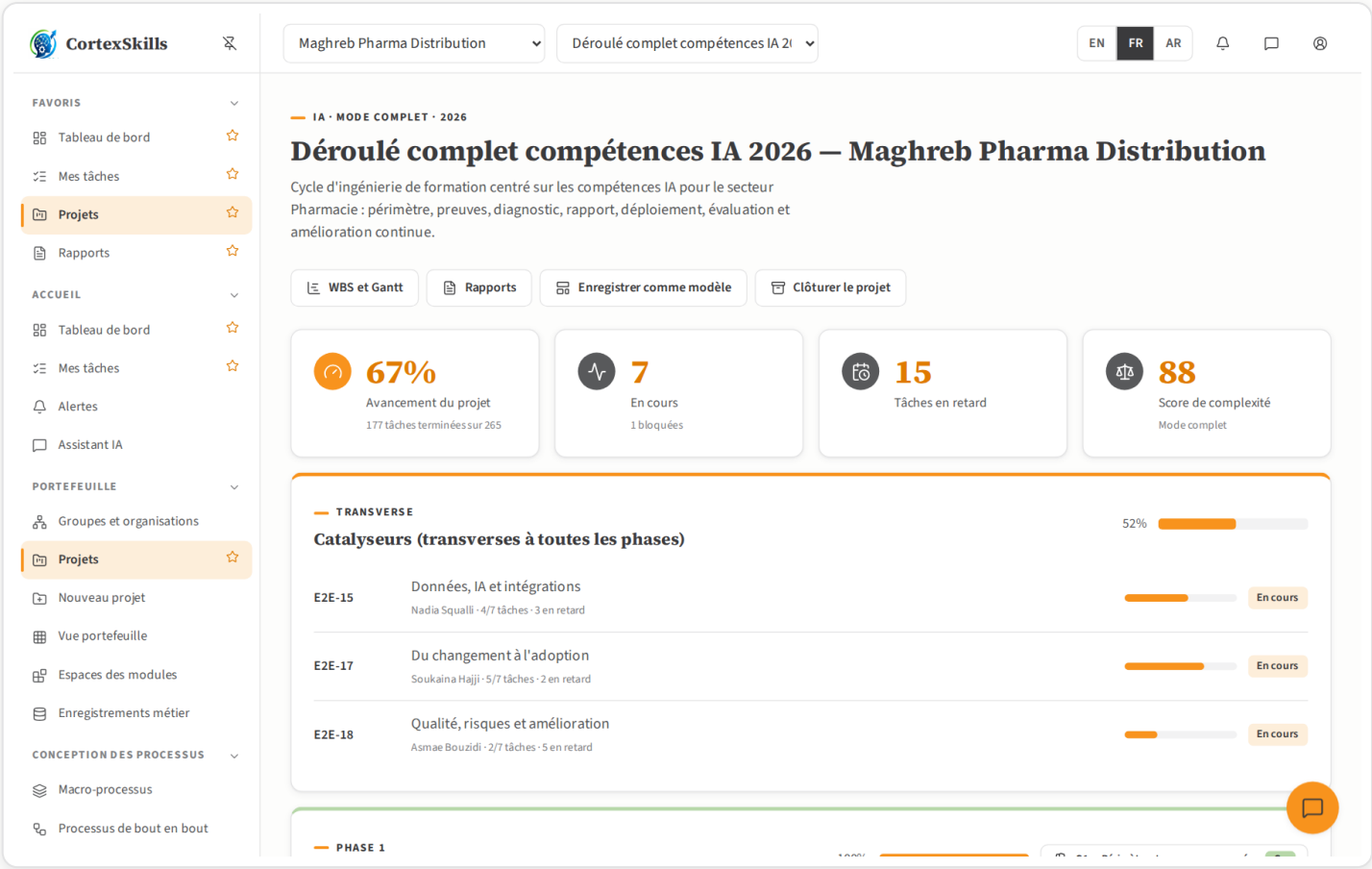


Thèmes numériques prioritaires

- Cahiers de laboratoire électroniques et LIMS
- Gestion électronique de la qualité (eQMS)
- Interopérabilité des données de santé (HL7 FHIR)

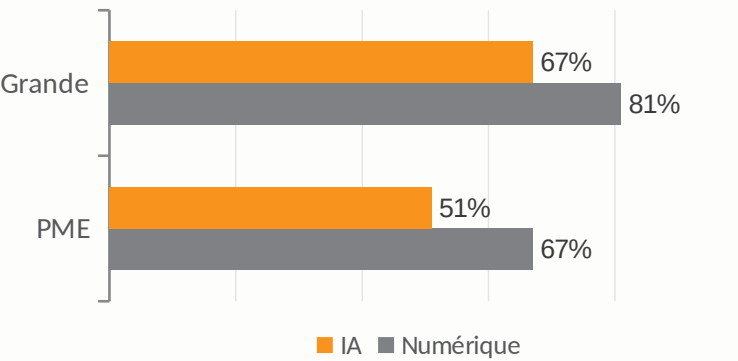
Pharmacie

Fonction cœur : Qualité et distribution pharmaceutiques • EU GMP, GDP, ICH Q9



Grande entreprise — Maghreb Pharma Distribution (1400)

PME — PharmaLog Services (44)



Tâches terminées par déroulé (%)



Thèmes IA prioritaires

- Assistance IA à la rédaction des dossiers réglementaires
- Détection IA de la demande en médicaments
- Gestion des risques qualité assistée par IA (ICH Q9)

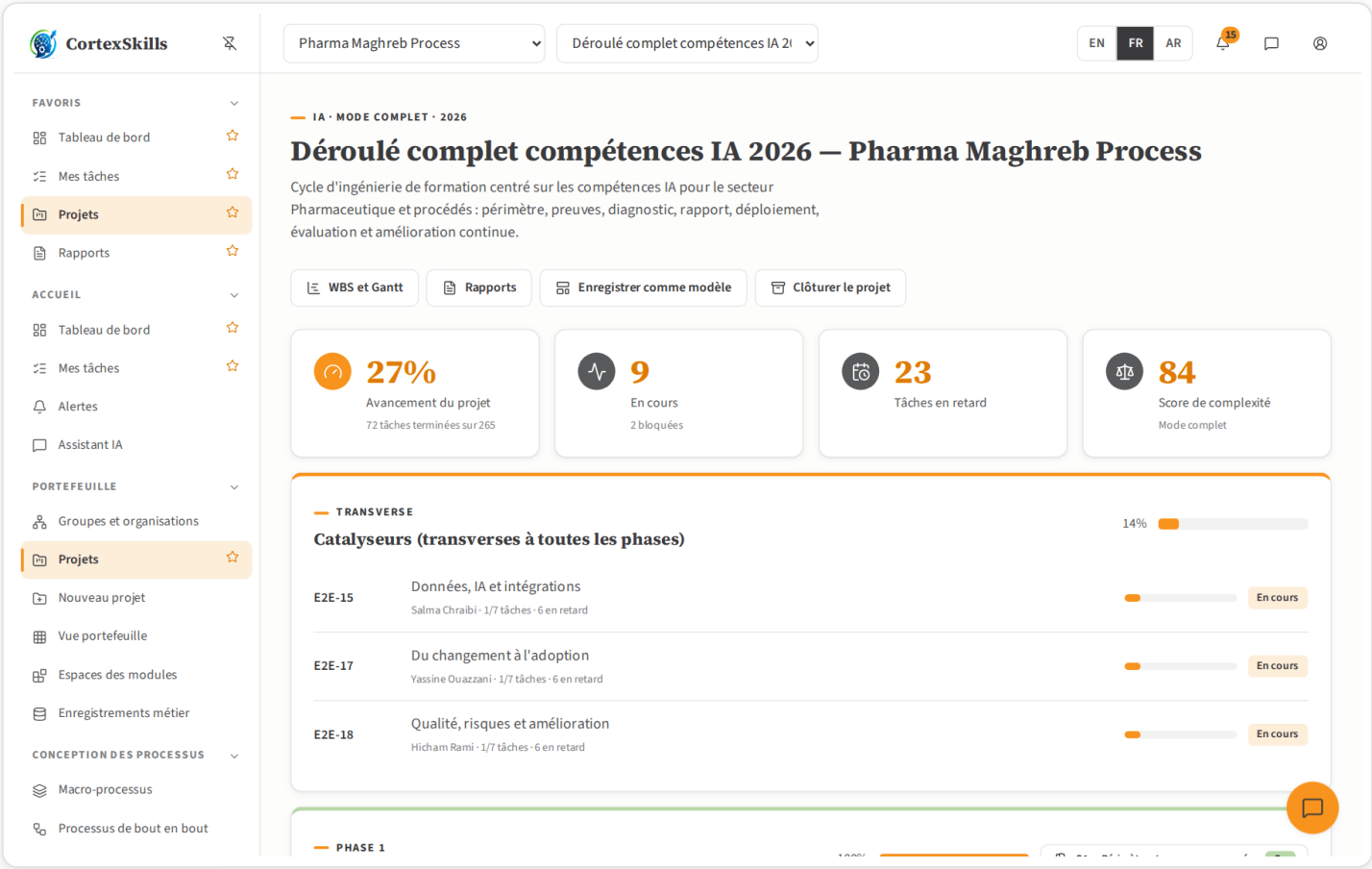


Thèmes numériques prioritaires

- Sérialisation et traçabilité
- Suivi numérique des températures BPD
- Gestion de l'information réglementaire (RIM)

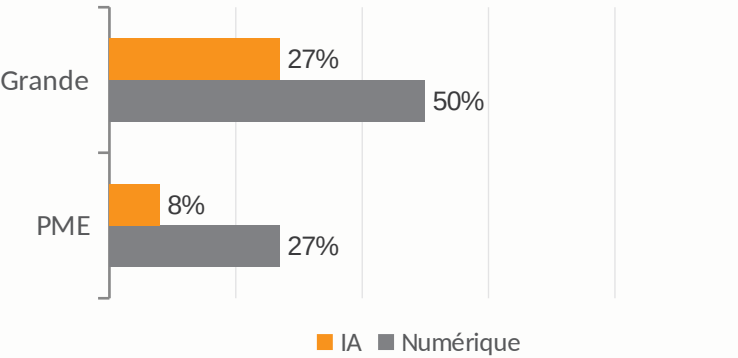
Pharmaceutique et procédés

Fonction cœur : Fabrication BPF • EU GMP, ICH Q10, FDA 21 CFR Part 11



Grande entreprise — Pharma Maghreb Process (2200)

PME — Galénix Laboratoires (90)



Tâches terminées par déroulé (%)



Thèmes IA prioritaires

- Analyse des procédés par IA pour le rendement
- Tri IA des déviations et des CAPA
- Validation des modèles d'IA en environnement GxP

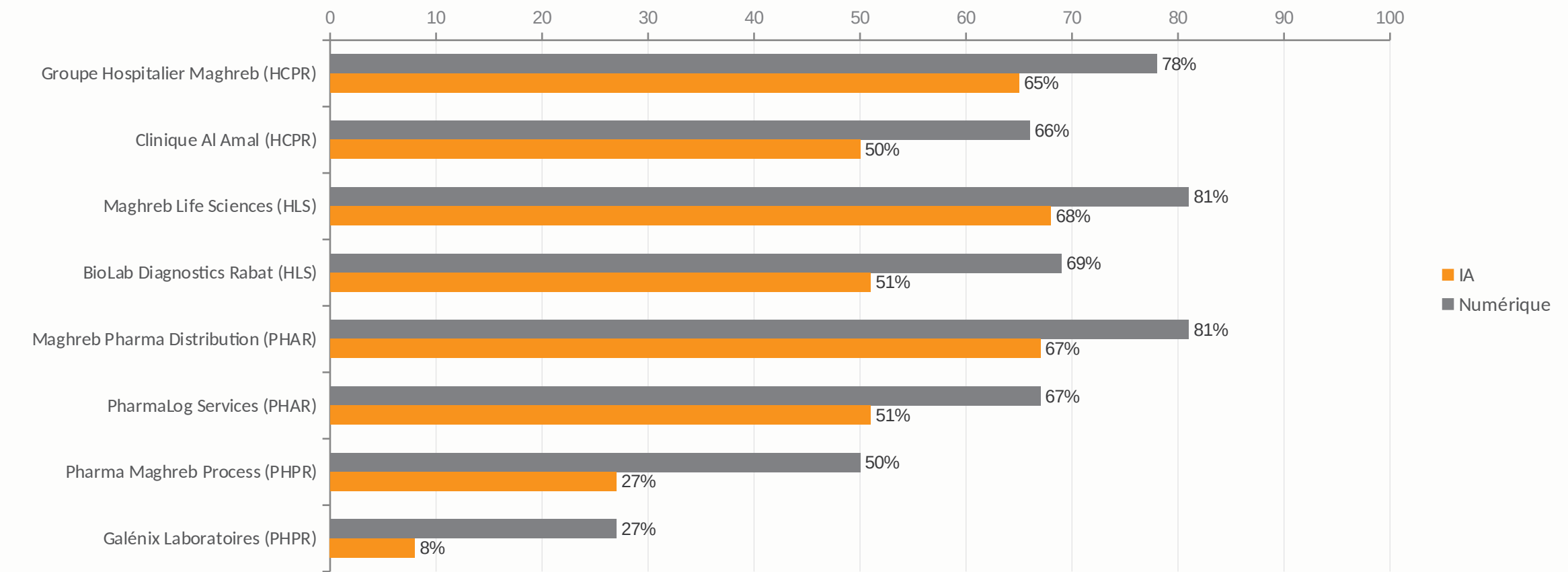


Thèmes numériques prioritaires

- Dossiers de lot électroniques (EBR)
- Validation des systèmes informatisés (CSV)
- Intégrité des données et pratiques ALCOA+

Huit organisations de santé, deux déroulés chacune

Part des tâches terminées dans les déroulés numérique et IA de chaque organisation de démonstration.



Tâches terminées dans chaque déroulé (%). Les membres du groupe voient ces agrégats ; les données des organisations sœurs restent en lecture seule.



06

Confiance et prochaines étapes

Sécurité, protection des données, déploiement et démarrage

Des données proches du patient, traitées dans des limites strictes

Les données du personnel et les dossiers de formation restent dans l'espace de l'organisation.



Isolement des organisations

Chaque organisation est un espace fermé ; les membres du groupe consultent les organisations sœurs sans pouvoir les modifier.



Accès par rôle

Permissions vérifiées sur le serveur pour chacun des 29 rôles ; droits des offres appliqués.



Piste d'audit

Chaque modification d'un champ gouverné est justifiée et enregistrée dans un journal en ajout seul.



Référentiels de protection des données

RGPD, ISO/IEC 27001, SOC 2, ISO/IEC 27701, ISO 9001, loi 09-08 (CNDP, Maroc).



IA gouvernée

Chaque cas d'usage IA nomme son contrôle humain ; le journal d'usage conserve chaque décision.



Consentement

Consentement enregistré pour chaque réponse stockée avant le jalon G1.

18 intégrations au catalogue

Trois connexions dans le groupe hospitalier, chacune contrôlée ; le contrôle de l'authentification unique signale actuellement un échec.

Famille	Intégrations
Systèmes d'entreprise	3
Gestion des talents et de la performance	4
Contenus et écosystème d'apprentissage	4
Apprentissage dans le flux de travail	2
Données et analytique	2
Socle de la plateforme et sécurité	2
Enquêtes et retours	1

Connectées dans le groupe hospitalier	Code	Dernier contrôle
SIRH	INT-HR-01	Réussi
Plateforme d'enquêtes	INT-SUR-01	Réussi
SSO (Microsoft Entra ID)	INT-SSO-01	Échec d'authentification

Exemples de SIRH : Workday, SAP SuccessFactors, Oracle HCM, ADP, BambooHR, Personio, DarwinBox

SaaS ou sur site, la même application

Une interface de licence, deux mises en œuvre, choisie au démarrage du serveur.



SaaS

- Hébergée et mise à jour de façon centralisée.
- Licence vérifiée en ligne par organisation.
- Adaptée aux cliniques et groupes sans équipe informatique locale.



Sur site

- Installée dans le centre de données de l'hôpital.
- Fichier de licence signé, lié au serveur, avec date d'expiration et nombre de licences.
- Adaptée aux politiques strictes de localisation des données.

Licence de démonstration du groupe hospitalier : offre BND-05, jusqu'à 600 utilisateurs, fonctions analytique, export et API, valide jusqu'au 3 nov. 2027.

Offres recommandées pour un hôpital ou une clinique

Prix catalogue mensuels, en USD ; chaque offre inclut un nombre d'utilisateurs, avec un prix par utilisateur au-delà.

PK-01

Offre ingénierie de formation de base

\$99

par mois • 100 utilisateurs inclus • 0,75 \$ par utilisateur supplémentaire

Périmètre, preuves, diagnostic, rapport d'ingénierie de formation et feuille de route.

PK-04

Offre conformité et certification

\$99

par mois • 300 utilisateurs inclus • 0,55 \$ par utilisateur supplémentaire

Suivi des attestations et preuves de préparation pour ISO 7101, JCI et ISO 15189.

PK-03

Offre évaluation, analytique et ROI

\$129

par mois • 500 utilisateurs inclus • 0,50 \$ par utilisateur supplémentaire

Évaluation Kirkpatrick, indicateurs et retour sur investissement.

PK-02

Offre réalisation et expérience d'apprentissage

\$149

par mois • 250 utilisateurs inclus • 0,60 \$ par utilisateur supplémentaire

Parcours, modules, sessions et engagement des apprenants.

Des modules adaptés aux groupes hospitaliers

Prix catalogue mensuels, en USD.

Module	Prix	Ce qu'il apporte
AD-08 • Déploiement multi-sites / multi-entités	\$55	Adapter et déployer les plans de formation sur plusieurs sites, entités ou unités, en garantissant la pertinence locale et l'alignement stratégique.
AD-09 • Validation externe du plan de formation (réglementaire)	\$45	Gérer la validation externe et la conformité réglementaire des plans de formation, y compris la soumission aux organismes réglementaires (ex. OFPPT, GIAC-Agro).
AD-11 • Bibliothèque de questionnaires et diffusion multicanale	\$49	Fournir des modèles de questionnaires prêts à l'emploi adaptés à l'orientation (tous les besoins, digital, IA, personnalisée) et au secteur, avec diffusion multicanale (face-à-face, e-mail, hybride, personnalisé), affectation RACSI par section et collecte structurée des réponses.
AD-01 • Apprentissage immersif (RV/RA/simulation)	\$49	Créer des environnements d'apprentissage expérientiels et sans risque grâce à la RV, la RA et la simulation.
AD-07 • Capture et transfert des savoirs d'experts	\$45	Préserver les savoirs institutionnels avant qu'ils ne partent .

Pack	Offres	Prix
Pack Démarrage	PK-01 + PK-02	\$223.2 (~10%)
Pack Croissance	PK-01 + PK-02 + PK-03	\$320.45 (~15%)
Pack Entreprise	PK-01 à PK-05	\$476 (~20%)
Pack Stratégique	PK-01 à PK-06 + PK-08	\$677.25 (~25%)
Suite complète	PK-01 à PK-08	\$806.4 (~30%)

Un premier déroulé en quatre étapes

Dimensionné par le score de complexité : environ 30, 60 ou 90 jours sur un parcours PME ; un déroulé complet pour un groupe hospitalier.



01

Paramétrer

Groupe, organisation, fonctions, utilisateurs et rôles ; connexion du SIRH.



02

Périmètre et preuves

Approuver le périmètre, diffuser les questionnaires, passer le jalon G1.



03

Diagnostiquer et planifier

Diagnostic à cinq axes, écarts, thèmes priorités, rapport, budget ; jalons G2 et G3.



04

Déployer et évaluer

Sessions, évaluation Kirkpatrick, attestations, retour d'expérience ; jalons G4 à G6.

POWERACT accompagne chaque étape : paramétrage, coaching méthodologique et premières revues de jalons.

Commencer par un hôpital, un déroulé



Réserver une séance de travail avec POWERACT : votre calendrier d'accréditation, vos sites et vos rôles prioritaires.



Voir la démonstration : se connecter à l'espace santé et suivre une tâche du périmètre à l'attestation.



Lancer un pilote : un site ou une clinique, orientation numérique ou IA, mesuré avec les mêmes indicateurs.

POWERACT Consulting

www.poweract.ma

Les chiffres de cette présentation proviennent de l'instance de démonstration. Les organisations et les personnes sont fictives.